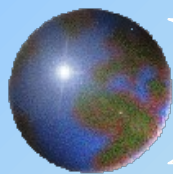


第 7 章 模拟信号的数字传输

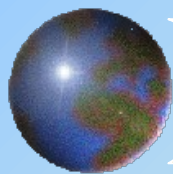
尹林子

中南大学物理科学与技术学院

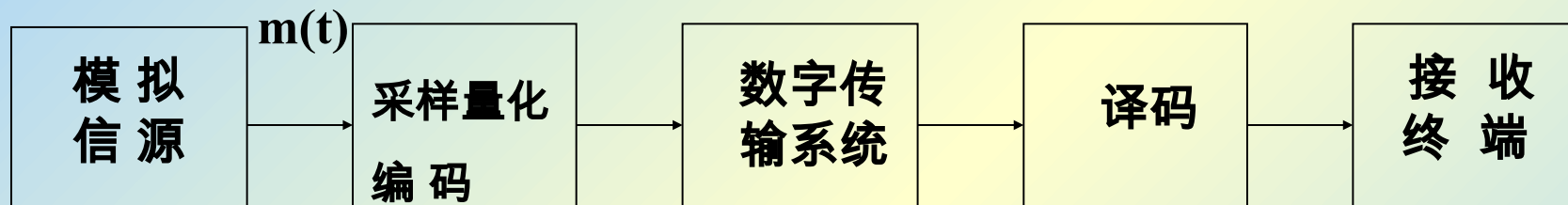


内容

- 一、 取样定理
- 二、 脉冲振幅调制 (**PAM**)
- 三、 模拟信号的量化
- 四、 脉冲编码调制 **PCM**
- 五、 增量调制 (**ΔM**)
- 六、 **PCM** 与 ΔM 的性能比较
- 七、 时分复用与多路电话系统

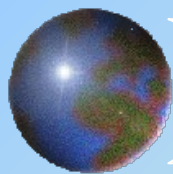


7.1 引言



模拟信号 $m(t)$: 语音 0.3kHz ~ 3.4kHz

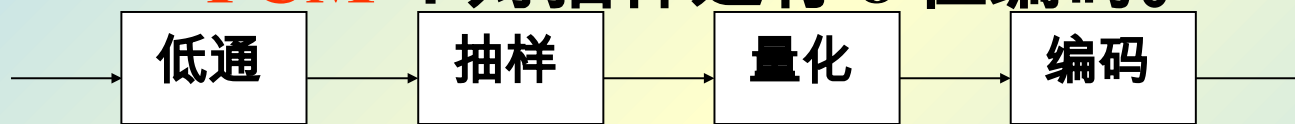
图象 0 ~ 6MHz



7.1 引言

编码：主要研究如何将语音信号数字化，即 A/D

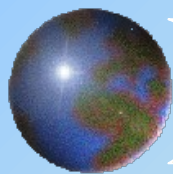
PCM：对抽样进行 8 位编码。



ΔM ：对预测误差进行 1 位编码。

ADPCM：对预测误差进行 4 位编码。

译码：D/A，低通。



7.2 取样定理

一、基带信号 ($0 \sim f_H$, 或 $f_L \sim f_H$ 且 $f_L \leq f_H$)

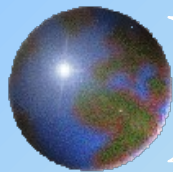
抽样频率 $f_s \geq 2f_H$ 语音 $f_s = 8\text{kHz}$

理想抽样

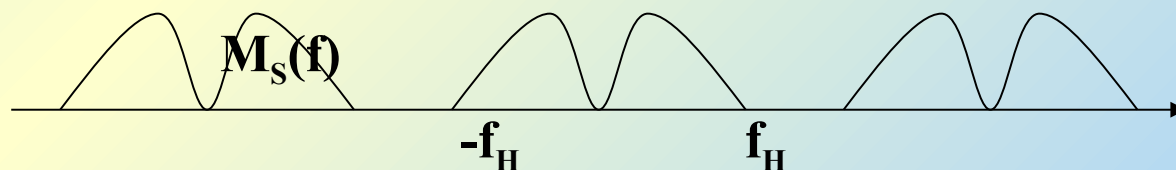
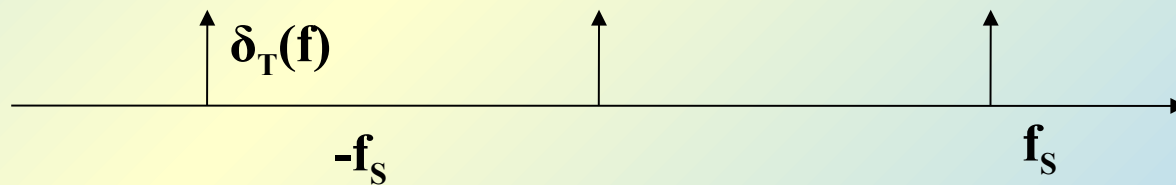
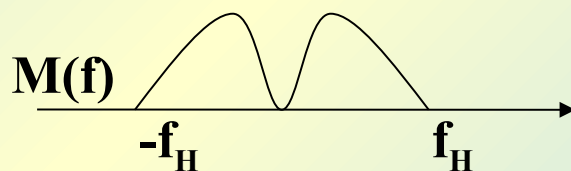
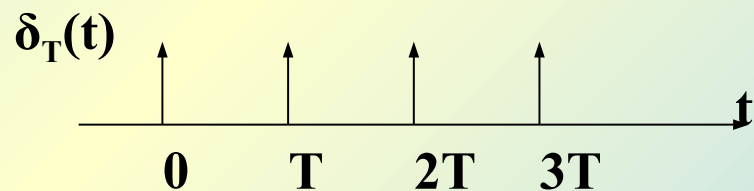
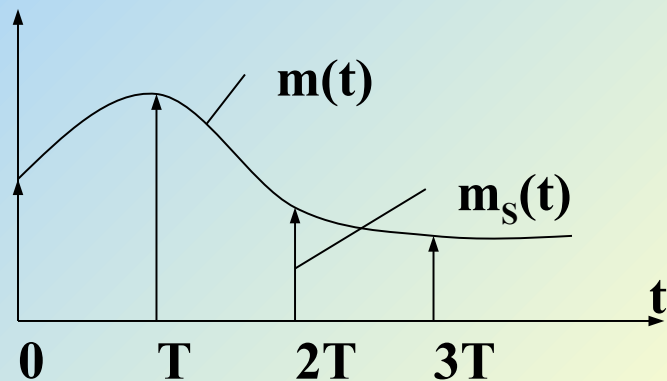
$m(t) \sim M(f)$

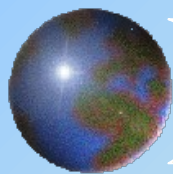
$m_s(t) \sim \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} M(\omega - n\omega_s) = M_s(f)$

$\delta_T(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \sim \delta_T(f) = \frac{2\pi}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$



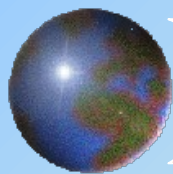
波形





取样的恢复

- ✚ 只要信号不重叠，则可以串联一个低通滤波器来恢复。
- ✚ 如果信号重叠了，则成为欠采样，比较有名的例子为：频闪效应。
- ✚ 实际上，时域有限的信号频域是无限的，但是大部分的能量由一定频率范围内的分量所携带，因此在工程上往往认为是频带有限的。



7.2 取样定理

二、频带信号 ($f_L \sim f_H$ $f_L \gg 0$ 一般为已调信号)

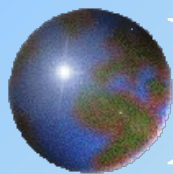
$$B = f_H - f_L, \quad f_H = nB + kB \quad 0 \leq k < 1$$

$$f_s = 2B(1 + k/n)$$

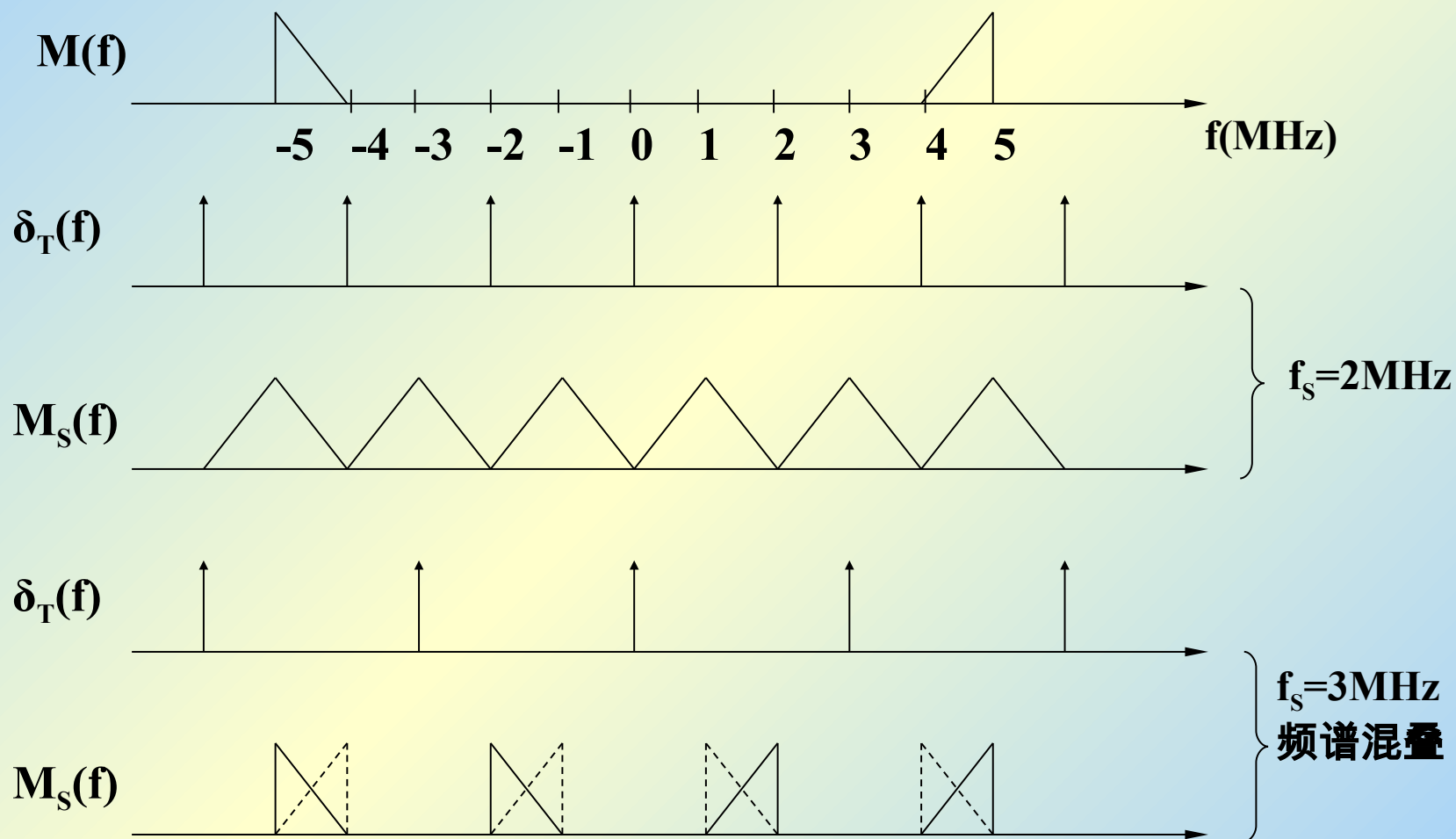
当 $f_H \gg f_L$ 即 $n \gg 1$ 时 $f_s = 2B$

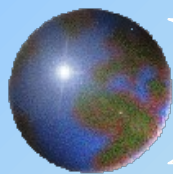
当 $f_s \gg 2B(1 + k/n)$ 时 可能出现频谱混叠现象 (这一点是与低频现象不同的)

例： $f_H = 5\text{MHz}$, $f_L = 4\text{MHz}$, $f_s = 2\text{MHz}, 3\text{MHz}$ 时 ,
求 $M_s(t)$



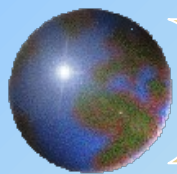
波形





7.3 脉冲振幅调制 (PAM)

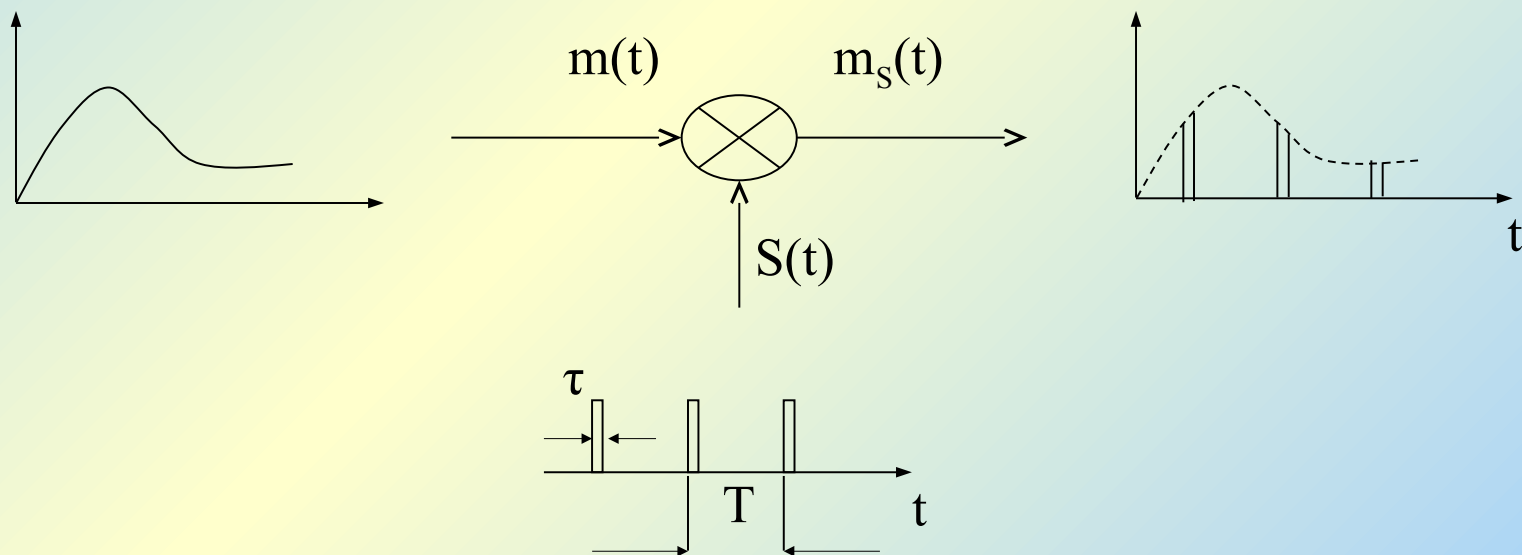
- ✚ 脉冲调制：用基带信号去改变脉冲的某些参数。分为：
 - ✚ **PAM** 脉幅调制；
 - ✚ **PDM** 脉宽调制；
 - ✚ **PPM** 脉位调制；

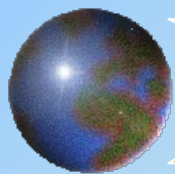


7.3 脉冲振幅调制 (PAM)

用脉冲串作为载波对模拟信号进行振幅调制，理论上
有两种 PAM，即自然抽样 PAM 和平顶抽样

一、自然抽样 PAM





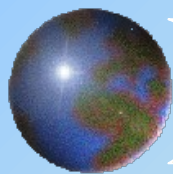
频谱与波形

$$\begin{aligned}M_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} [M(\omega) * S(\omega)] \\&= \frac{1}{2\pi} M(\omega) * \left[\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cdot \frac{2\pi}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \right] \\&= \frac{\tau}{T} M(\omega) * \left[\sum_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_s) \right] \\&= \frac{\tau}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right) M(\omega - n\omega_s)\end{aligned}$$

M(f)

S(f)

M_s(f)

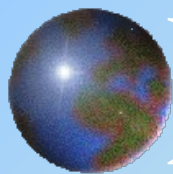


说明

(1) $m_s(t)$ 仍为模拟信号

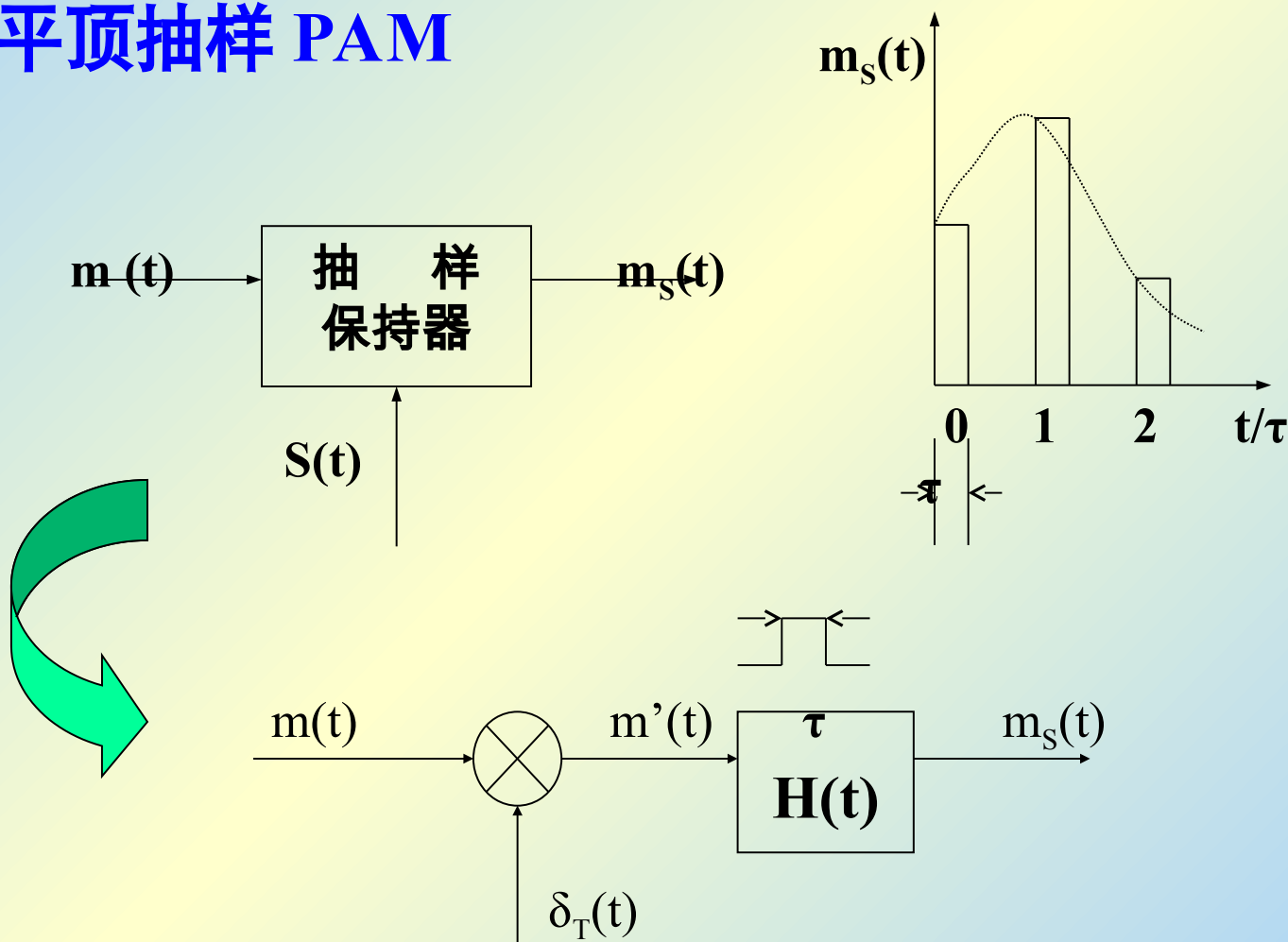
(2) $M_s(f)$ 频谱不失真，通过理想低通滤波器即可
恢复出模拟信号
 $m(t)$

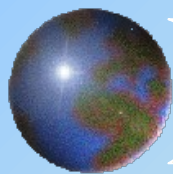
(3) $m_s(t)$ 信号带宽 (第一零点带宽) 为 $1/\tau$ ，
PAM 系统带宽为 $1/\tau$ 时，收端 PAM 无失真，时分
复用传输时各路信号互不串扰以利于分路。(实际
时分复用系统是不用 PAM 信号的)



7.3 脉冲振幅调制 (PAM)

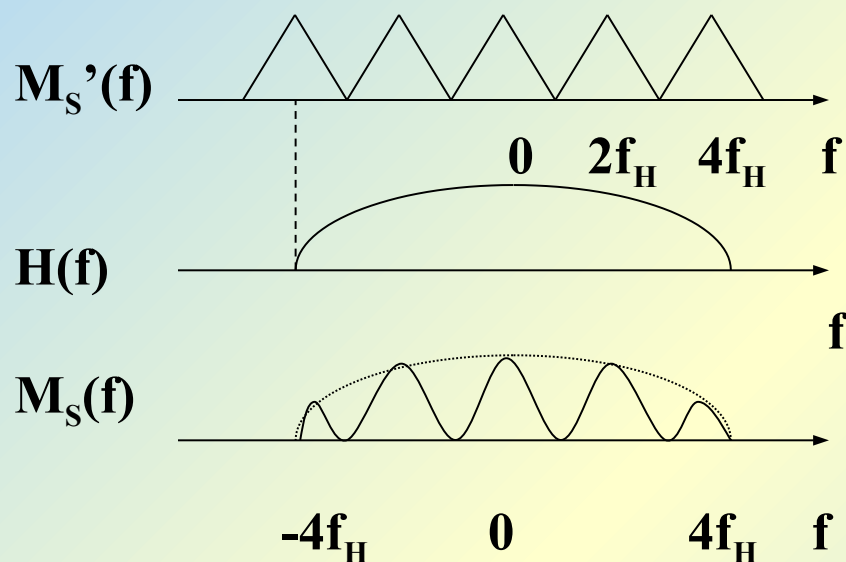
二、平顶抽样 PAM





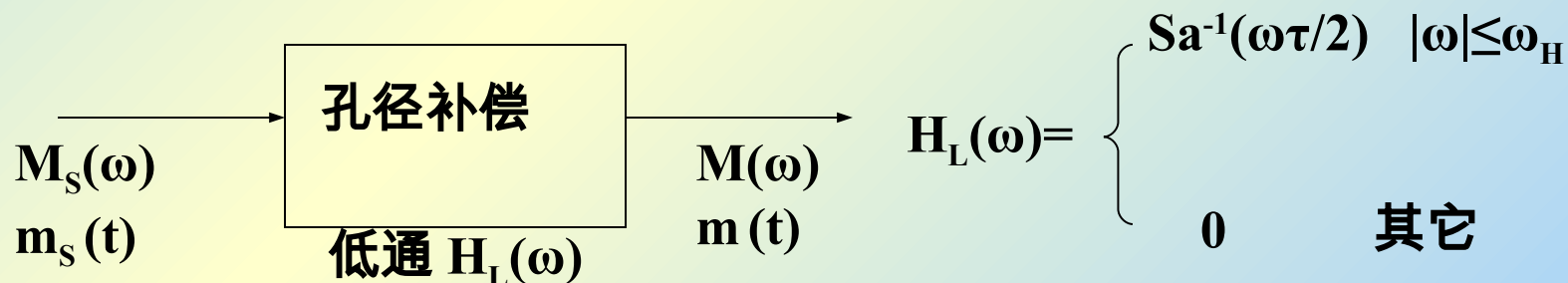
频谱与波形

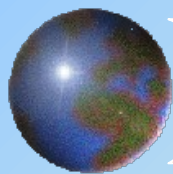
设 $f_s = 1/T = 2f_H$, $\tau = T/2$, 可得 $m_s(t)$ 频谱



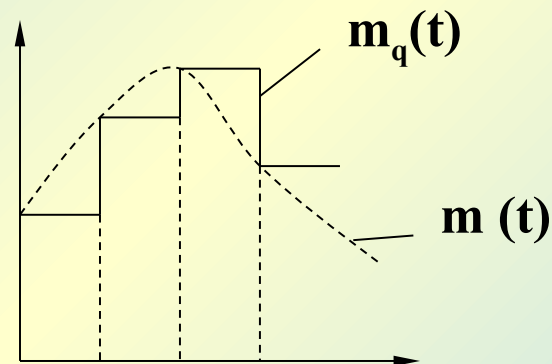
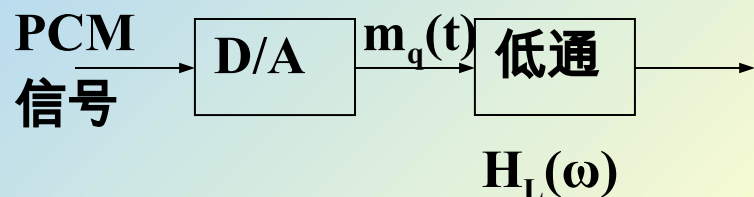
$$M_s(\omega) = H(\omega)M'_s(\omega)$$

$$= \frac{\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \sum_{-\infty}^{\infty} M(\omega - n\omega_s)$$



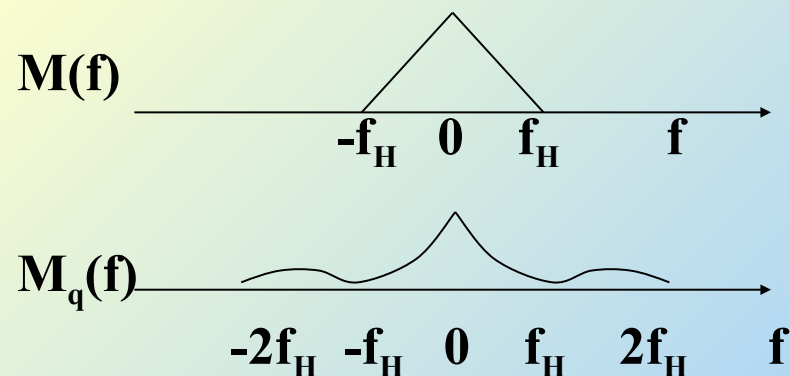


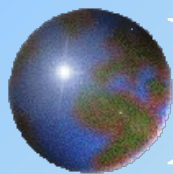
三、研究 PAM 的实际意义



忽略量化误差后， $m_q(t)$ 为 $\tau=T$ 的平顶抽样 PAM 信号，即阶梯波信号

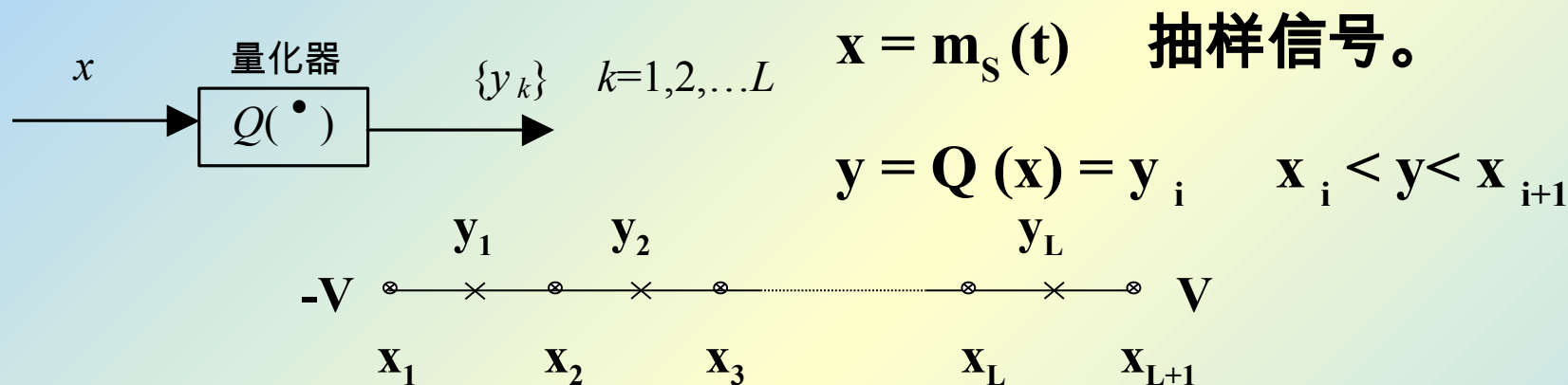
$$H_L(\omega) = \begin{cases} \text{Sa}^{-1}(\omega T/2), & |\omega| \leq \omega_H \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





7.4 模拟信号的量化

一、基本概念

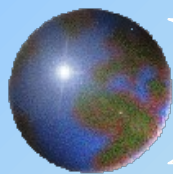


量化范围 $(-V, V)$ 量化电平数 (分层级数) L

分层电平 x_i $i=1,2,\dots,L+1$

量化电平 y_i $i=1,2,\dots,L$

量化间隔 $\Delta V_i = x_{i+1} - x_i \quad i=1,2,\dots,L$



x 的动态范围 $(-a, a)$, $a > V$ 时过载 , $a = V$ 时满载。

过载量化噪声功率 :

$$N_{q0} = \int_{-a}^{-V} (x + V)^2 f(x) dx + \int_V^a (x - V)^2 f(x) dx$$

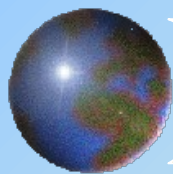
量化噪声功率 (常规量化噪声功率) :

$$N_q = \sigma_q^2 = \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 f(x) dx$$

量化噪声比 S/N_q

均匀量化 $\Delta v_i = \Delta v = 2V/L = 2a/M \quad (M \leq L)$

非均匀量化 $\Delta v_i \neq \text{常数}$



二、均匀量化

⊕ 均匀量化

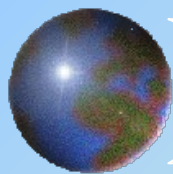
▣ 量化电平 $(-V, V)$, L 个间隔。

$$\begin{cases} \Delta_k = \Delta = \frac{2V}{L} & k = 1, 2, \dots, L \\ y_k = \frac{x_k + x_{k+1}}{2} \end{cases}$$

⊕ 量化噪声

一般满足 $L \gg 1$, 可以证明 N_q 最小 (最佳量化器) 的条件是

$$\begin{cases} x_i = (y_i + y_{i-1}) / 2 & i = 2, 3, \dots, L \\ y_i = (x_i + x_{i+1}) / 2 & i = 1, 2, \dots, L \end{cases}$$



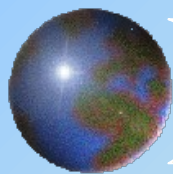
量化噪声

设 p_i 是 x 处于第 i 段内的概率，则第 i 段内 $p(x) \approx p_i / \Delta v_i$

$$\begin{aligned} N_q &= \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x) dx \approx \sum_{i=1}^L \frac{p_i}{\Delta v_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 dx \\ &= \sum_{i=1}^L \frac{p_i}{\Delta v_i} \left[\frac{(x_{i+1} - y_i)^3}{3} - \frac{(x_i - y_i)^3}{3} \right] = \sum_{i=1}^L \frac{p_i}{\Delta v_i} \left[\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\Delta v_i}{2} \right)^3 - \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{\Delta v_i}{2} \right)^3 \right] \\ &= \sum_{i=1}^L \frac{p_i}{\Delta v_i} \cdot \frac{1}{12} (\Delta v_i)^3 = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^L p_i (\Delta v_i)^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ 均匀量化 $\therefore \Delta v_i = \Delta v = 2V/L = 2a/M$

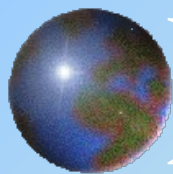
$$N_q = \frac{(\Delta V)^2}{12} \sum_{i=1}^L p_i = \frac{(\Delta V)^2}{12} = \frac{V^2}{3L^2} = \frac{a^2}{3M^2}$$



量化噪声（说明）

$$N_q = \frac{(\Delta V)^2}{12} \sum_{i=1}^L p_i = \frac{(\Delta V)^2}{12} = \frac{V^2}{3L^2} = \frac{a^2}{3M^2}$$

均匀量化器量化噪声是一个常数，与信号大小无关，故小信号的量化信噪比小，大信号的量化信噪比大。电子系统中对量化信噪比有一定要求。故均匀量化器（线性 PCM）只适于动态范围小的的信号（如图象信号）。



1. 量化信噪比 --- 均匀分布

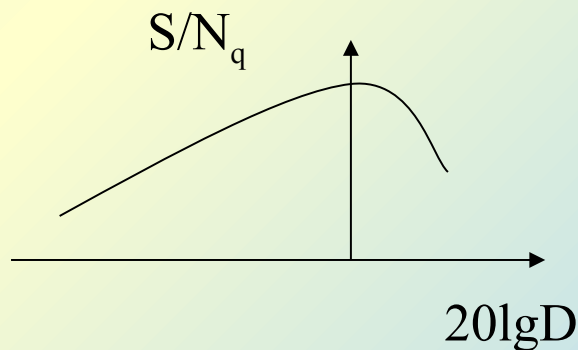
$$p(x) = \frac{1}{2a}$$

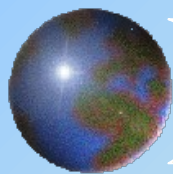
$$S = \int_{-a}^a x^2 f(x) dx = \frac{1}{3} a^2$$

令 $D = a/V$, 得 $S/N_q = D^2 L^2$, 设编码位数为 N , 则 $L = 2^N$

$$S/N_q = 20 \lg D + 6N \text{ (dB)}$$

编码位数增加一位, S/N_q 增大 6 dB , 满载时, $S/N_q = 6N \text{ dB}$ 。 $D > 1$ 时过载。





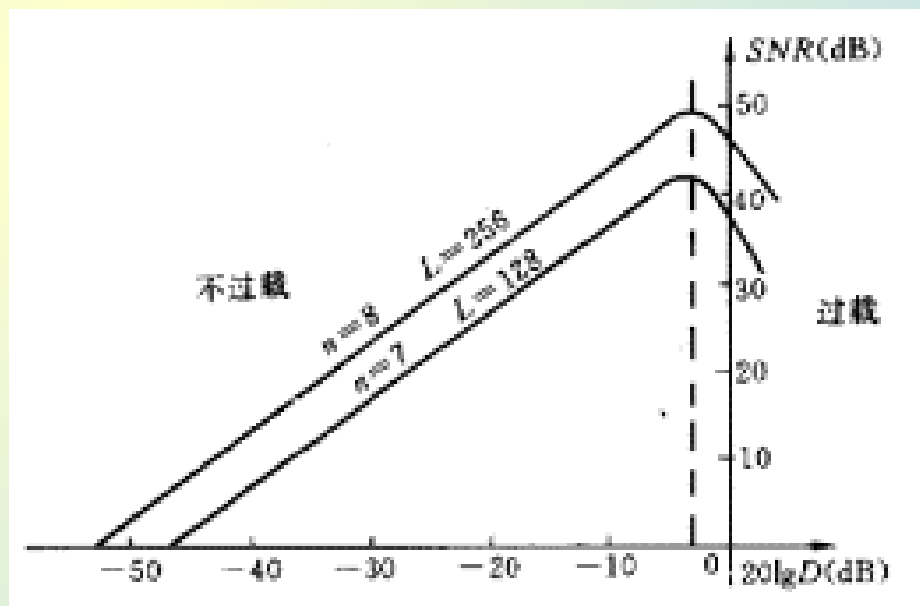
2. 量化信噪比 --- 正弦波

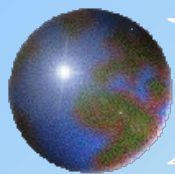
✚ 量化信号 $A_m \sin \omega_c t$

✚ 量化信噪比 $D = A_m / (\sqrt{2}V)$

$$\frac{S}{N_q} = \frac{S}{\sigma_q^2} = \frac{3}{2} \left(\frac{A_m}{V} \right)^2 L^2 = 10 \lg 3 + 20 \lg D + 6.02 N$$

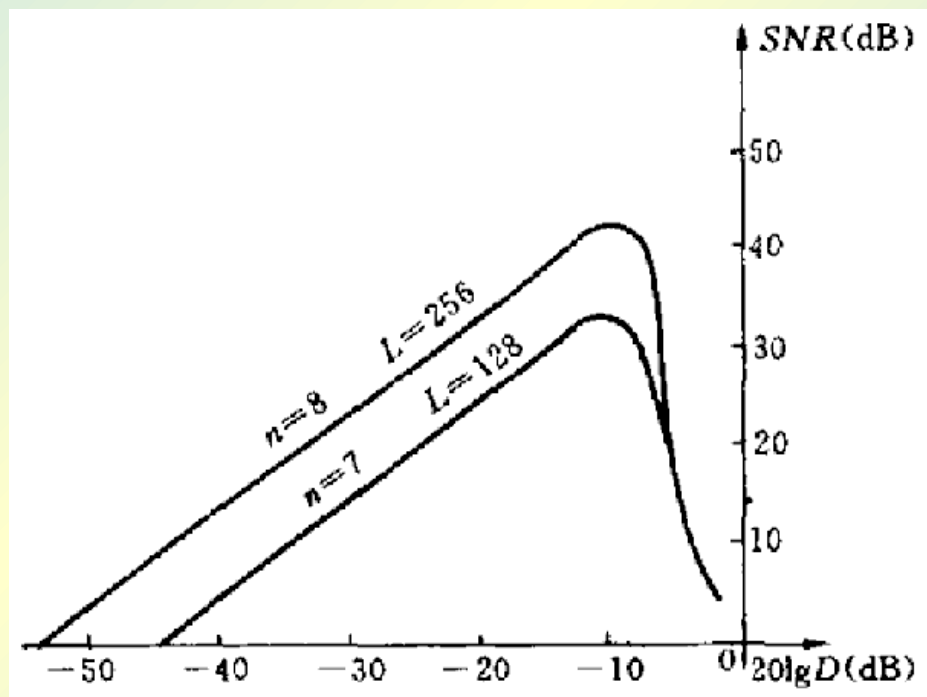
◆ 每增加一位
编码，提高 6dB

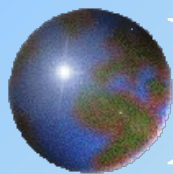




3. 量化信噪比 --- 语音信号

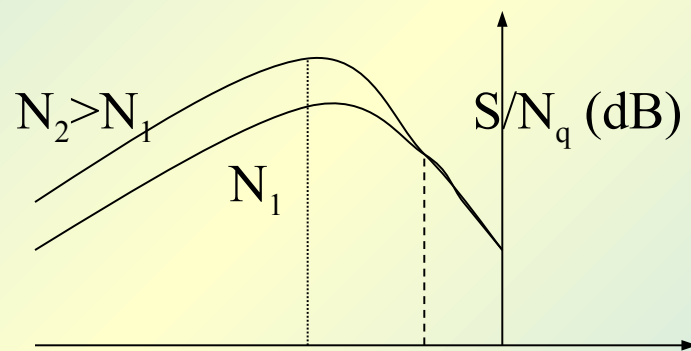
- 语音信号分布: $p_x(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2}} e^{-\frac{\sqrt{2}|x|}{\sigma_x}}$
- 信噪比: $\frac{S}{N} \approx 6.02 N + 4.77 + 20 \lg D$





举例

例：长话要求：话音信号
功率在 45 dB 范围变化时
 $S/N_q \geq 25$ dB 。若用线性



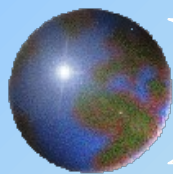
PCM，求编码位数 N

-14 -7 0 20lgD

解：允许信号最大值为 $20\lg D = -7$ dB，最小值为 -52 dB

由 $25 = 4.77 - 52 + 6N$ 求得 $N = 12$

即线性 PCM 编码位数应不小于 12 才能满足长话质量要求。



举例（续）

单路话音 $R_b \geq 8 * 12 = 96 \text{ kb/s}$

$$\Delta V = \frac{2V}{2^{12}}$$

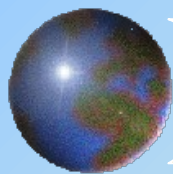
将 V 归一化: $\Delta V = \frac{1}{2^{11}}$

目前国际标准 $R_b = 64 \text{ kb/s}$, 所以 $N = 8$ 。

由 $25 = 20\lg D + 4.77 + 48$ 求得 $20\lg D = -28 \text{ dB}$ 。

即允许信号动态范围仅为 21dB

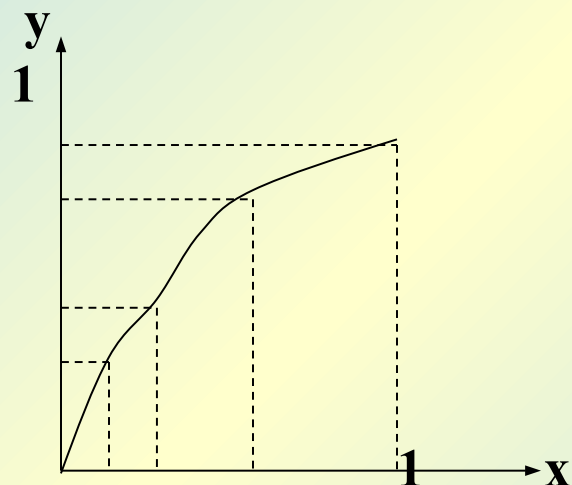
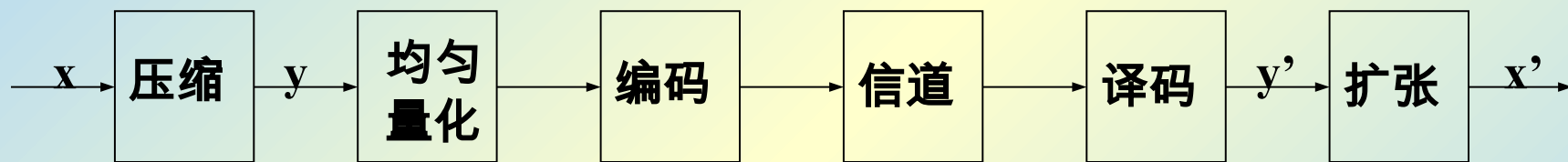
结论：均匀量化（线性 PCM）不适用于长话通信。



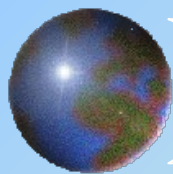
三、非均匀量化

小信号， ΔV 小， S/N_q 提高

大信号， ΔV 大， S/N_q 减小，但仍可满足话音质量要求



对 y 进行均匀量化，相当于对 x 进行非均匀量化，可提高小信号 x 的量化信噪比。



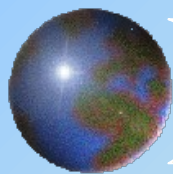
国际标准

μ 律对数压缩特性

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)} \quad \mu = 255$$

A 律对数压缩特性

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A} & 0 \leq x \leq 1/A \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & 1/A \leq x \leq 1 \end{cases}$$



量化信噪比改善：

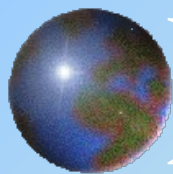
$$Q = \frac{(S/N_q)_{\text{非均匀}}}{(S/N_q)_{\text{均匀}}} = \frac{(N_q)_{\text{均匀}}}{(N_q)_{\text{非均匀}}}$$

$$N_q = \frac{(\Delta V)^2}{12} \quad \Delta V = \begin{cases} \Delta y & \text{均匀量化，不变化} \\ \Delta x & \text{非均匀量化，变化} \end{cases}$$

$$\therefore Q = (\Delta y / \Delta x)^2 = (dy/dx)^2 = 20 \lg(dy/dx) \quad (\text{dB})$$

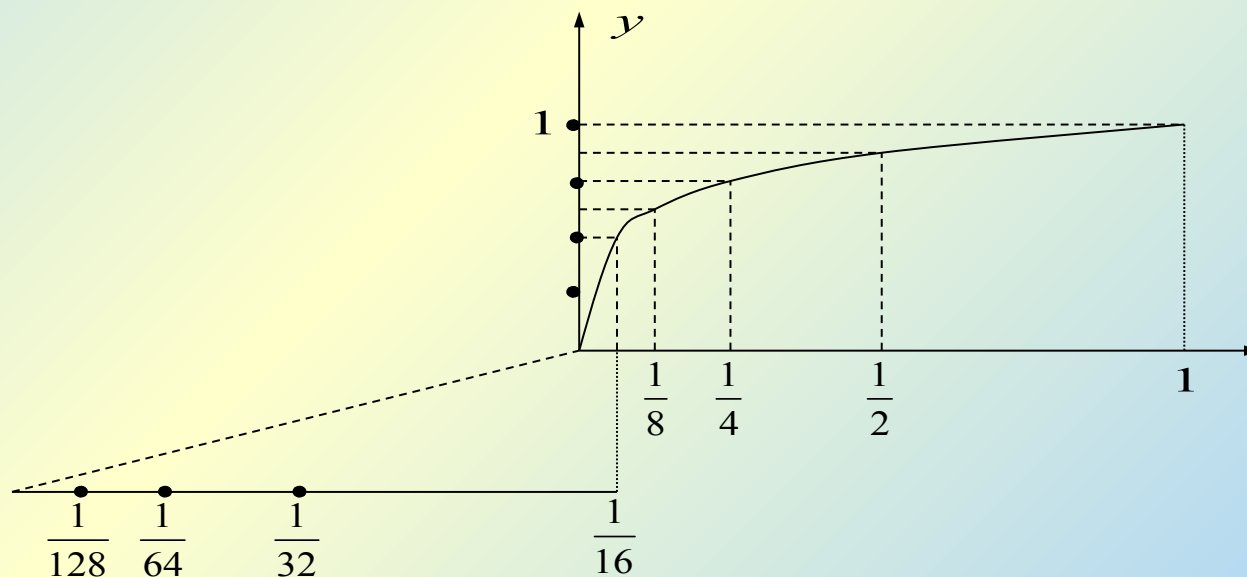
$$Q = \begin{cases} 35.7 \sim -15 \text{ dB} & \mu \text{ 律} \\ 24 \sim -15 \text{ dB} & A \text{ 律} \end{cases}$$

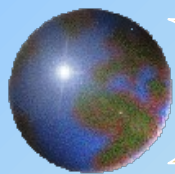
N=8 时，将线性 PCM 动态范围由 21 dB 扩展为 45 dB，56.7 dB



我国常见的非均匀量化

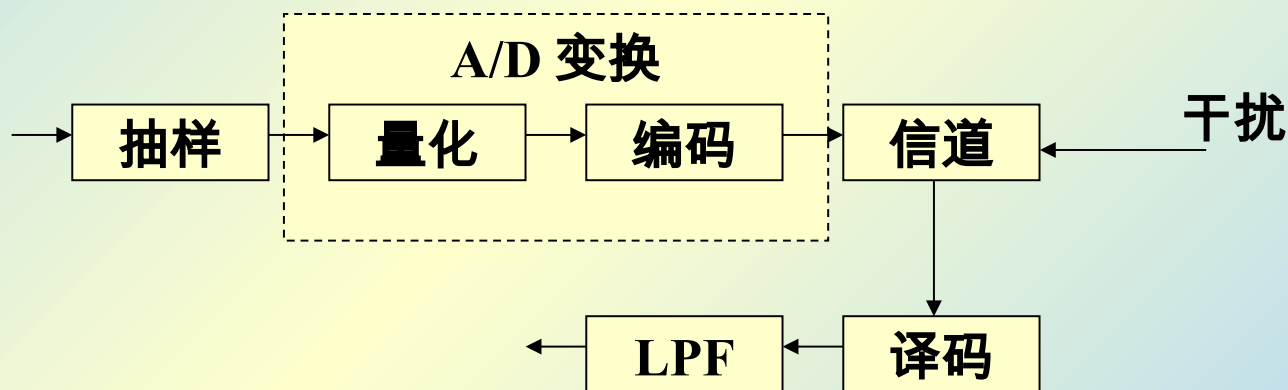
✚ A 律 13 折线

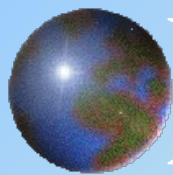




7.5 脉冲编码调制 (PCM)

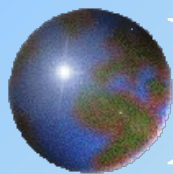
- ✚ 将模拟信号抽样量化，然后使已量化值变换为代码，称之为 **PCM**；
- ✚ **PCM** 通信系统方框图为：



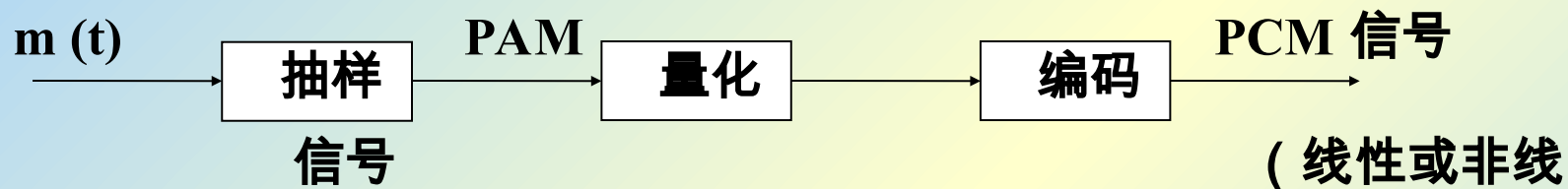


7.5 脉冲编码调制 (PCM)

- ❖ 把量化后的信号变换为代码的过程称为编码，反之为译码。它们属于信源编码的范畴。
- ❖ 编码器的种类大致可以归为三类：逐次比较型，折叠级联型，混合型。
- ❖ 编码码型常见的有：自然二进码和折叠二进码；
- ❖ 折叠二进码可以简化编码的过程，在传输中如果出现误码，对小信号影响较小。

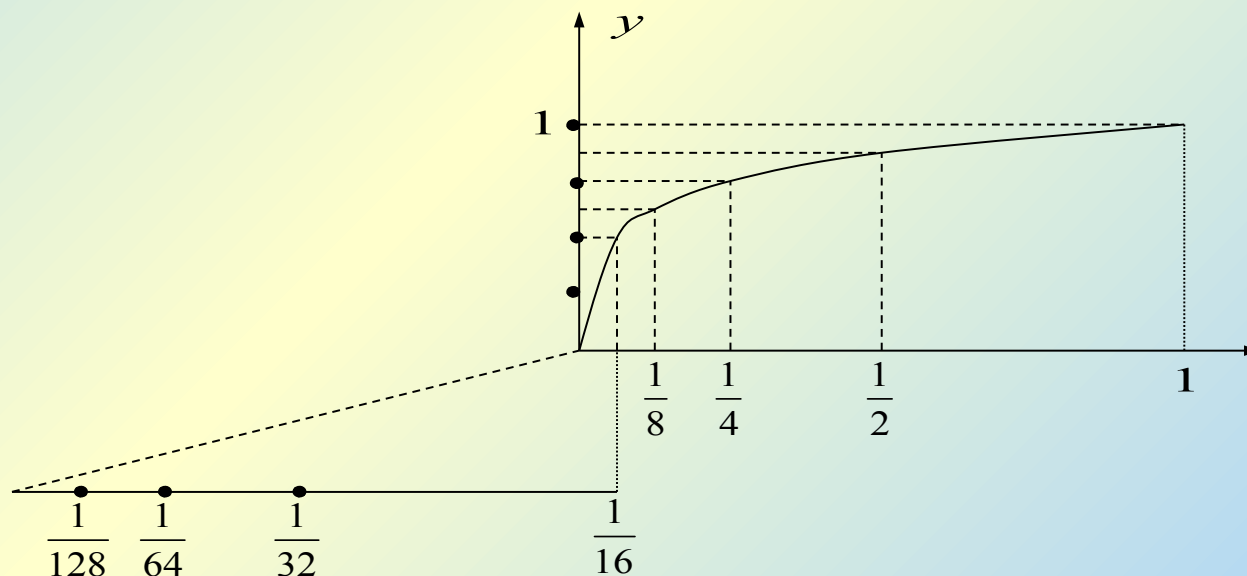


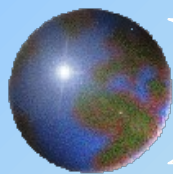
7.5 脉冲编码调制 (PCM)



一、A 律 PCM 原理

1、A 律 13 折线压缩特性





7.5 脉冲编码调制 (PCM)

正信号：8 段，7 个斜率

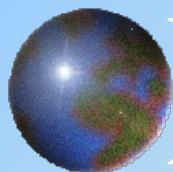
负信号：8 段，7 个斜率

整个信号范围内共 16 段，13 个斜率的折线

每一段再等分为 16 份

x 最小量化间隔 $\Delta = 1/128 \times 1/16 = 1/2^{11}$ ，等效于 11 位均匀量化，称为量化电平

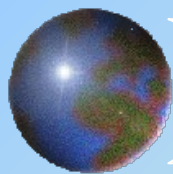
x 最大量化间隔 $\Delta = 1/2^5$ ，等效于 5 位均匀量化



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

压缩特性表

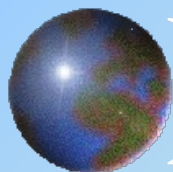
段落	1	2	3	4	5	6	7	8
量化电平 (Δ)	1	1	2	4	8	16	32	64
起始电平 (Δ)	0	16	32	64	128	256	512	1024
斜率	16	16	8	4	2	1	1/2	1/4
Q (dB)	24	24	18	12	6	0	-6	-12



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

A 律 PCM 编码

C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
极性码	段落码			段内码			
1 正	0	0	0	①	0	0	0
0 负	0	0	1	②	0	0	1
	0	1	0	③	0	0	1
	...	...	...	...	...	...	...
	1	1	1	⑧	1	1	1
					8	4	2
							1
							权值



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

例：抽样值 $x_k = 1270 (\Delta)$ ，求 PCM 码

$$\textcircled{1} \quad x_k > 0 \quad C_1 = 1$$

$$\textcircled{2} \quad x_k > 128 \quad C_2 = 1$$

手工编码时合为一步

$$\textcircled{3} \quad x_k > 512 \quad C_3 = 1$$

$$\because x_k > 1024$$

$$\textcircled{4} \quad x_k > 1024 \quad C_4 = 1$$

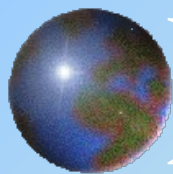
$$\therefore C_2 C_3 C_4 = 111$$

$$\textcircled{5} \quad x_k < 1024 + 8 \times 64 = 1536 \quad C_5 = 0$$

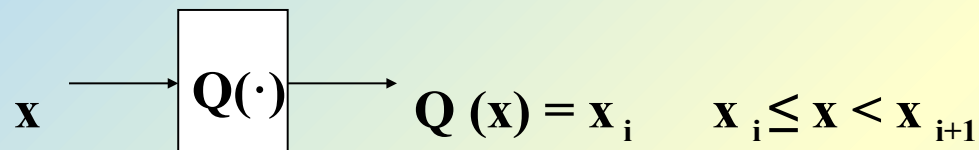
$$\textcircled{6} \quad x_k < 1024 + 4 \times 64 = 1280 \quad C_6 = 0$$

$$\textcircled{7} \quad x_k > 1024 + 2 \times 64 = 1152 \quad C_7 = 1$$

编码结果 $11110011 + 64_q = 1546 \Delta > (64 \Delta) / 2 = 32 \Delta$



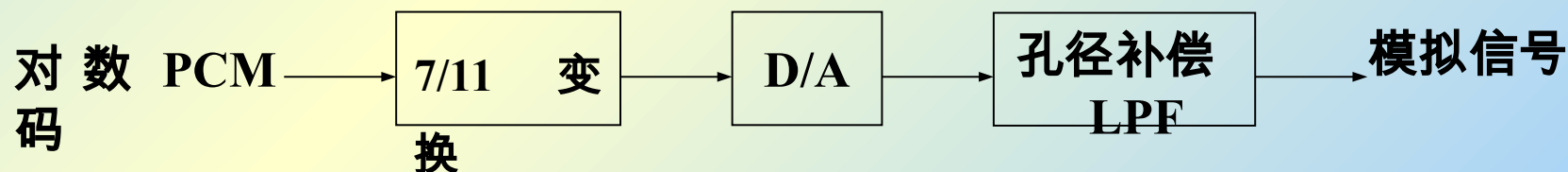
7.5 脉冲编码调制 (PCM)

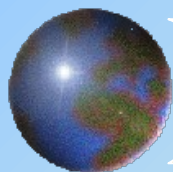


量化误差大，不是最佳量化，但电路易于实现，此为逐次比较编码法。

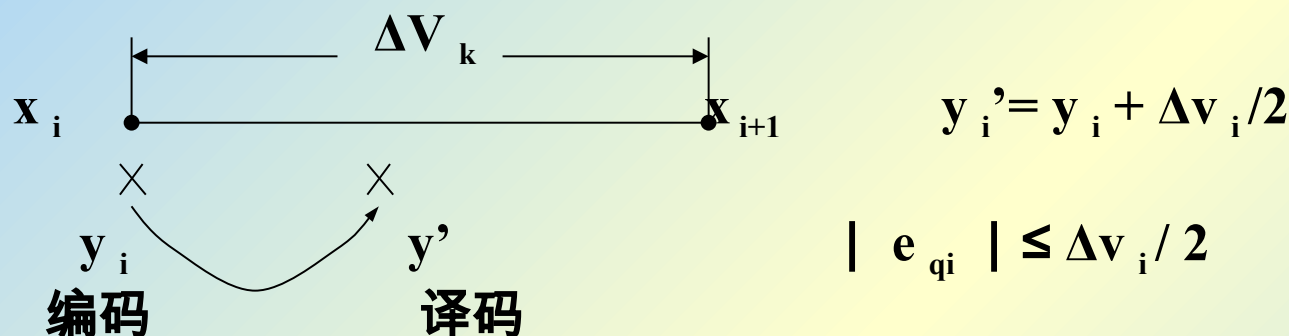
PCM 码为折叠码，相等的两个抽样值编码结果仅 c_1 不同。

3、A 律 PCM 译码





7.5 脉冲编码调制 (PCM)



例： $x_k = 1270 (\Delta) \rightarrow$ A 律 PCM 11110011 (y_i) = 1216

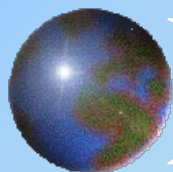
12^(Δ)位线性 PCM 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

权值 1024 128 64

权值电流 1024 128 64

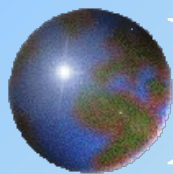
译码结果 1216+32(Δ)

量化误差 22



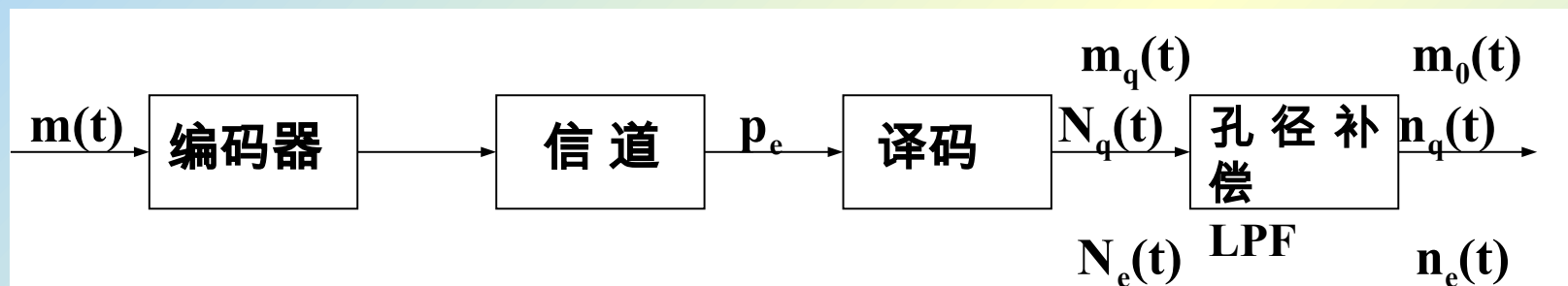
A 律 PCM 与线性 PCM 变换关系

线性 PCM													A 律对数 PCM							
b_{12}	b_{11}	b_{10}	b_9	b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8
0	0	0	0	0	0	0	0	w	x	y	z	1	0	0	0	w	x	y	z	
0	0	0	0	0	0	0	1	w	x	y	z	1	0	0	1	w	x	y	z	
0	0	0	0	0	0	1	w	x	y	z	1	×	0	1	0	w	x	y	z	
0	0	0	0	1	w	x	y	z	1	×	×	×	0	1	1	w	x	y	z	
0	0	0	1	w	x	y	z	1	×	×	×	×	1	0	0	w	x	y	z	
0	0	1	w	x	y	z	1	×	×	×	×	×	1	0	1	w	x	y	z	
0	1	w	X	y	z	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0	w	x	y	z	
1	w	y	z	1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	w	x	y	z	



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

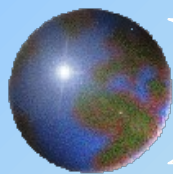
二、PCM 系统抗噪性能



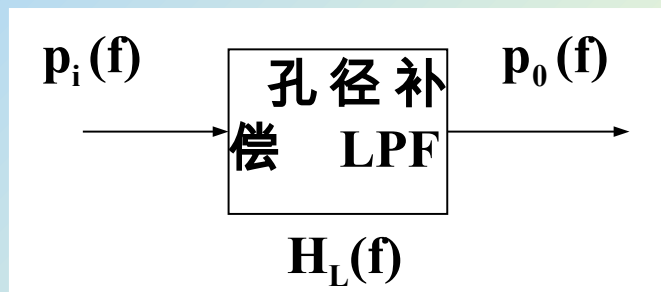
$N_q(t)$ 为量化噪声， $N_e(t)$ 为信道噪声

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{E[m_0^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_e^2(t)]}$$

量化噪声和信道加性噪声的来源不同，而且它们互不依赖



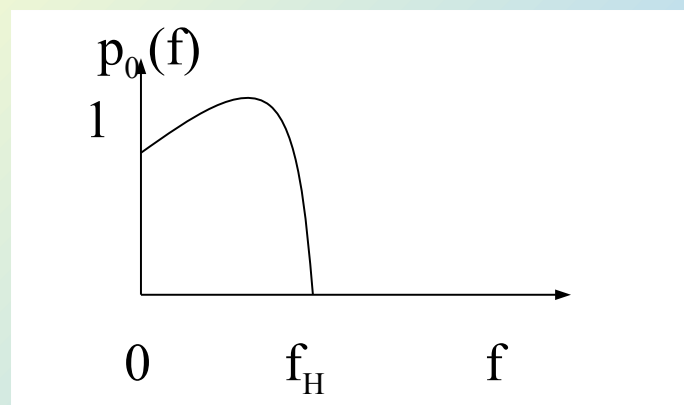
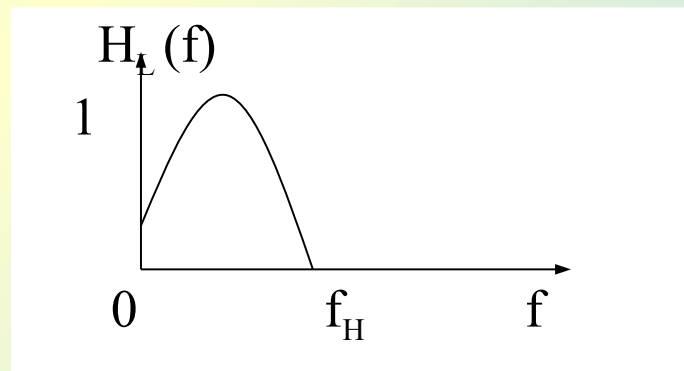
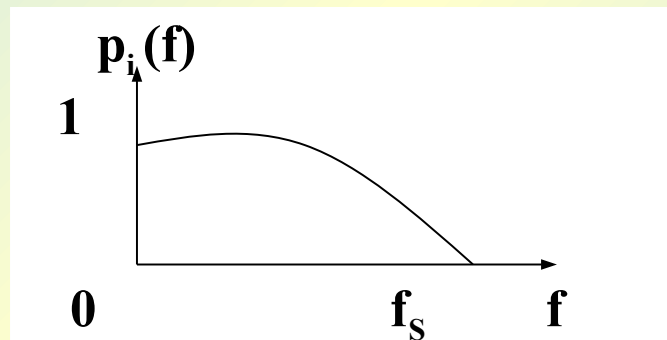
7.5 脉冲编码调制 (PCM)

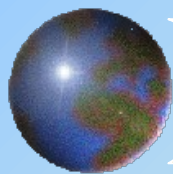


$$\begin{aligned}
 N_0 &= \int_0^{f_H} p_o(f) df \\
 &= \int_0^{f_s} p_i(f) df \\
 &= N_i
 \end{aligned}$$

即孔径补偿输出噪声功率等于输

入噪声功率 $N_0 = N_i = N_q + N_e$





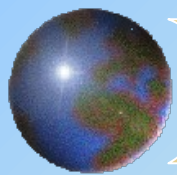
7.5 脉冲编码调制 (PCM)

✚ PCM 系统输出平均信号量化噪声功率比为：

$$\frac{S_0}{N_q} = \frac{E[m_0^2(t)]}{E[n_q^2(t)]} = M^2 = 2^{2N} = 2^{\left(\frac{2B}{f_H}\right)}$$

可见，PCM 系统输出端平均信号量化噪声功率比将依赖于每一个编码组的位数 N 。

对于一个频带限制在 f_H 的信号，按照抽样定理，则每秒钟至少传输的抽样脉冲数等于 $2f_H$ ，设 PCM 的编码位数为 N ，则要求每秒 $2Nf_H$ 个二进制脉冲，则系统总带宽 B 至少为 Nf_H



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

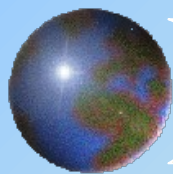
设 $m(t)$ 为均匀分布，动态范围为 $(-a, a)$ ， N 位线性

$$\text{则 } S_0 = \frac{1}{3} a^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{M \Delta V^{\text{PCM}}}{2} \right)^2 = \frac{M^2}{12} (\Delta V)^2 \quad N_q = \frac{1}{12} (\Delta V)^2$$

求： $N_e = ?$

设 p_e 较小，只要考虑一位错码引起的码组错误，错误概率为 $N p_e$ 。一个自然编码组中第 i 位错误产生的错误电压为 $2^{i-1}(\Delta V)$ 。错一个码组时，产生的误码噪声平均功率为

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (2^{i-1} \Delta V)^2 = \frac{2^{2N} - 1}{3N} (\Delta V)^2 \approx \frac{L^2}{3N} (\Delta V)^2$$



7.5 脉冲编码调制 (PCM)

$$\therefore N_e = N p_e \frac{L^2 (\Delta V)^2}{3N} = \frac{L^2 p_e (\Delta V)^2}{3}$$

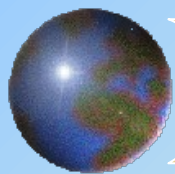
$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{\frac{M^2}{12} (\Delta V)^2}{\frac{1}{12} (\Delta V)^2 + \frac{L^2}{3} p_e (\Delta V)^2} = \frac{M^2}{1 + 4L^2 p_e}$$

最大信噪比
(L=M)

$$S_0 / N_0 = \frac{L^2}{1 + 4L^2 p_e} = \frac{2^{2N}}{1 + 4p_e \cdot 2^{2N}}$$

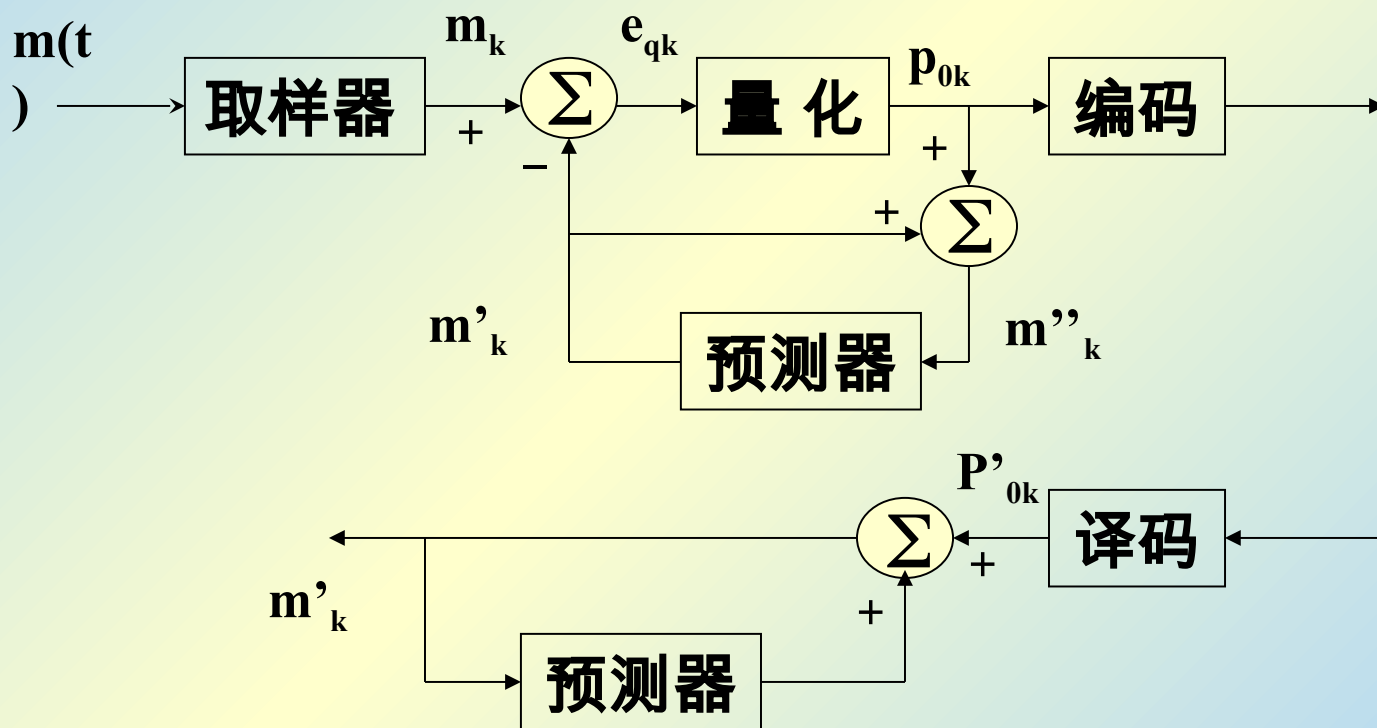
$$S_0 / N_0 \approx 2^{2N} = 6N(\text{dB}) \quad S_0 / N_e = 1 / 4 p_e$$

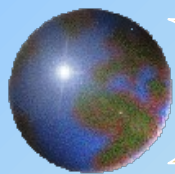
实践表明，非线性 PCM 中，当 $p_e < 10^{-6}$ 时可忽略误码对输出信噪比的影响。



7.6 差分脉冲编码调制 (DPCM)

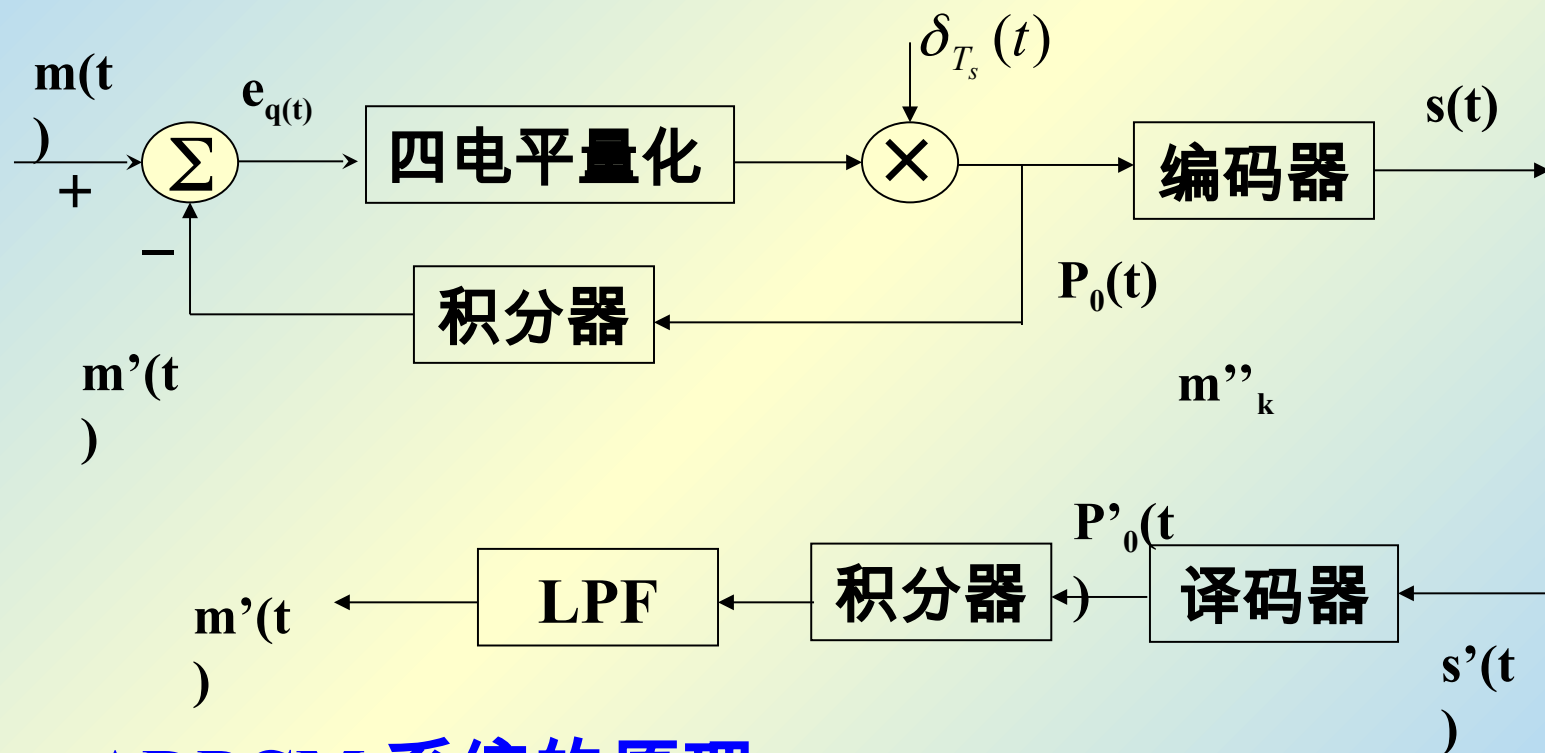
一、DPCM 系统的原理





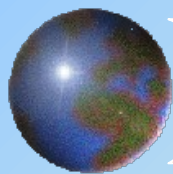
7.6 差分脉冲编码调制 (DPCM)

二、4-DPCM 系统的原理



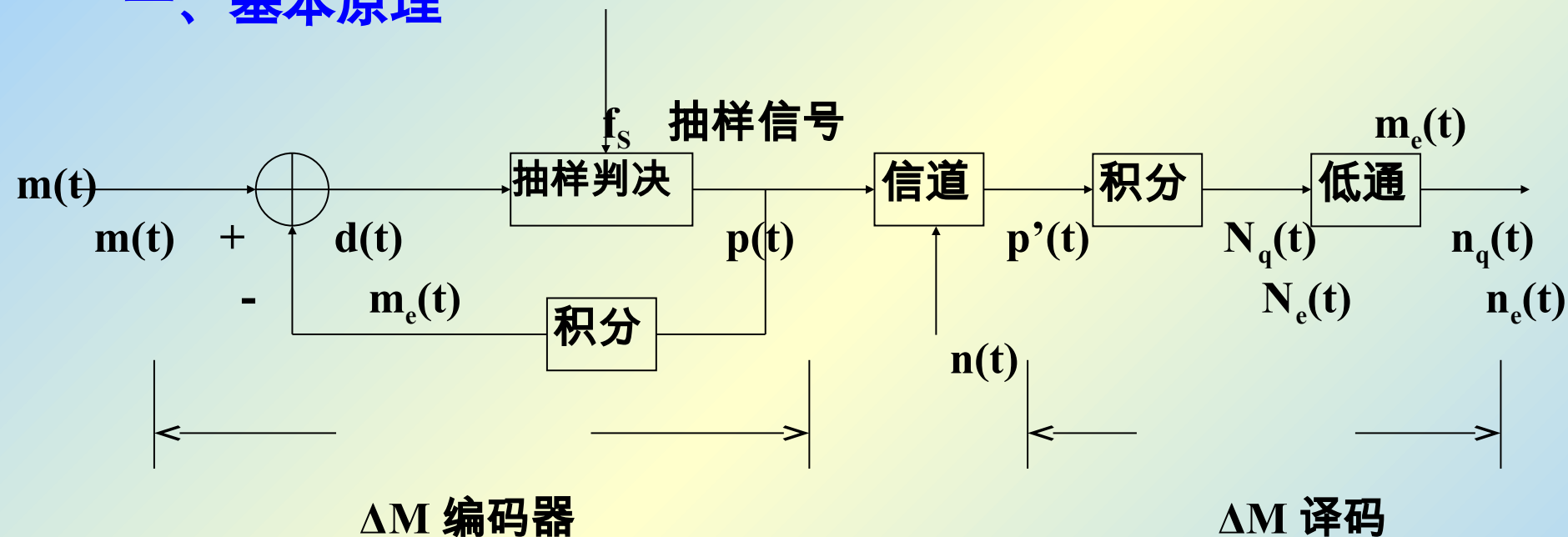
三、ADPCM 系统的原理

用自适应量化代替固定量化；自适应预测代替固定预测。

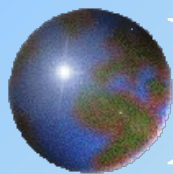


7.7 增量调制

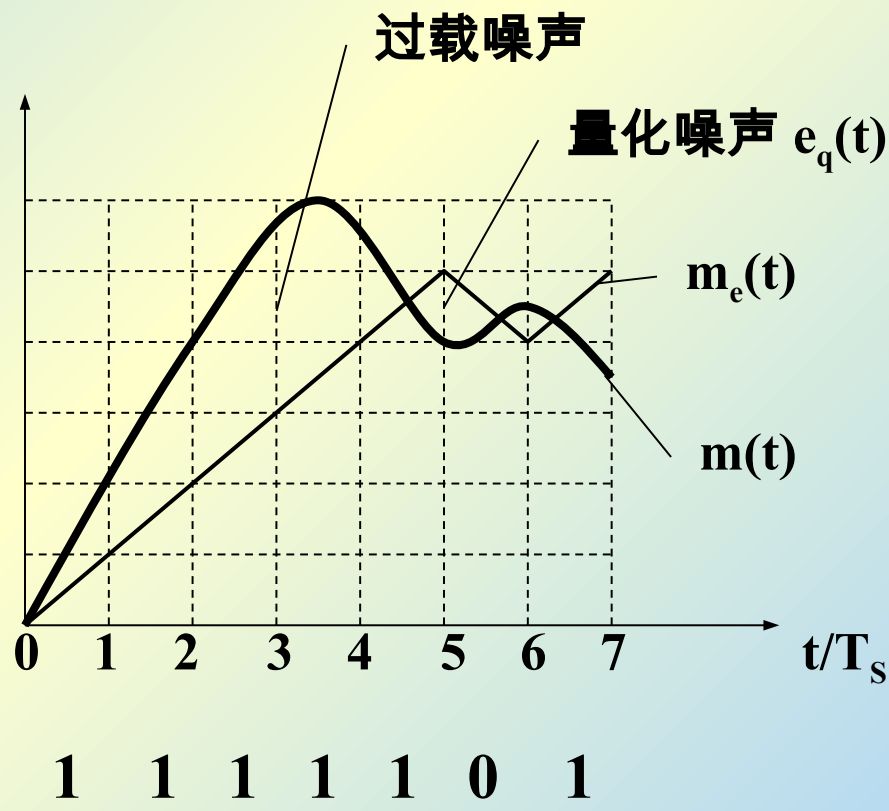
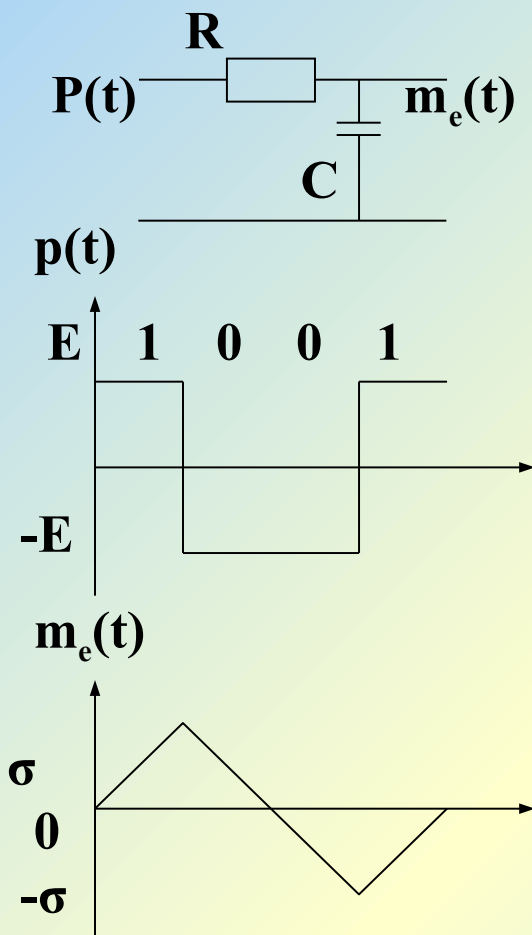
一、基本原理



$m_e(t)$ 为预测信号， $d(t)$ 为预测误差。积分器是一个最简单的预测器， $p(t)$ 为“1”时，其输出增加一个量阶 σ ， $p(t)$ 为“0”时，其输出减少一个量阶 σ 。

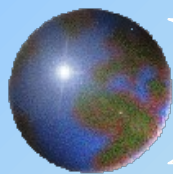


7.7 增量调制



$$RC \gg T_s$$

$$\sigma = \frac{ET_s}{RC}$$



7.7 增量调制

二、量化噪声

1、斜率过载量化噪声 (过载噪声)

输入信号 $m(t)$ 的斜率大于预测信号斜率导致过载噪声

设 $m(t)=A\cos\omega t$, 其最大斜率为 ωA

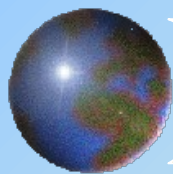
不过载条件 $A\omega < \sigma/T_s = \sigma f_s$

$$A_{\max} = \sigma f_s / \omega \quad \text{或} \quad \omega_{\max} = \sigma f_s / A$$

增大量阶 σ 和抽样频率 f_s , 有利于减小过载噪声, 但 σ 大, 常规量化噪声大。

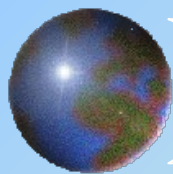
一般用提高 f_s 来减小过载噪声

语音 ΔM 中 $f_s = 32\text{kHz}$, 故一路语音 ΔM 信号 $R_b = 32\text{ kb/s}$



7.7 增量调制

- ✚ 起始编码电平:
- ✚ 当输入交流信号的峰 - 峰值小于 σ 时, 则增量调制的输出为 **0** 和 **1** 交替的码序列; 只有单峰值大于 $\sigma/2$ 时, 输出二进制序列才开始随输入的变化而变化, 因此, 称 $\sigma/2$ 为增量调制器的起始编码电平。



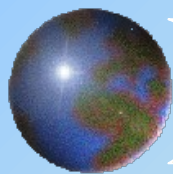
7.7 增量调制

2. 常规量化噪声 (量化噪声) $e_q(t)$

$|e_q(t)| < \sigma$ 且在 $(-\sigma, \sigma)$ 之间均匀分布

$e_q(t)$ 功率 $N_q = \sigma^2/3$ 。 $e_q(t)$ 功率谱密度近似为

$$p_{eq}(f) = \begin{cases} \frac{\sigma^2}{3f_s} & 0 < f < f_s \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



7.7 增量调制

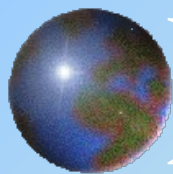
三、 ΔM 系统抗噪性能

设 $m(t) = A \cos \omega_k t$ ，则 $S_0 = A_m^2 / 2 = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_k^2}$

设低通滤波器的频率范围为 $0 \sim f_H$ ，则 $n_q(t)$ 功率为

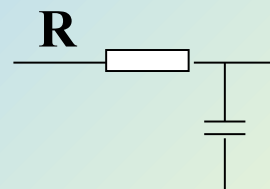
$$N_q = \frac{\sigma^2 f_H}{3 f_s}$$

可见与信号大小无关。求 $n_e(t)$ 的功率 N_e



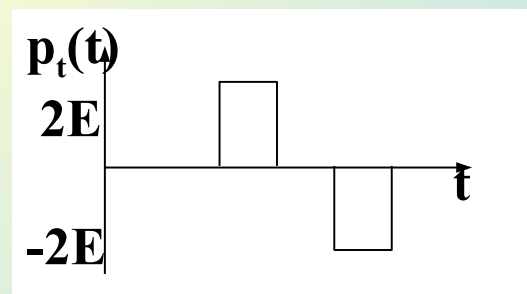
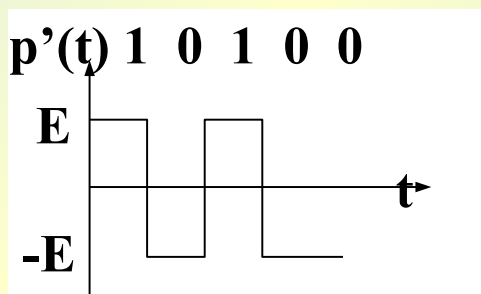
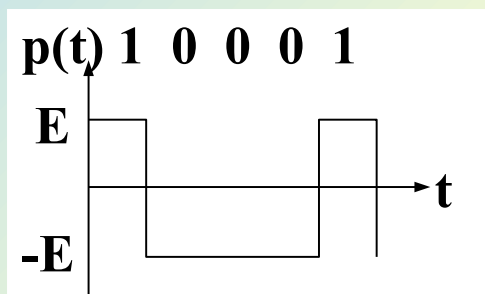
7.7 增量调制

积分器



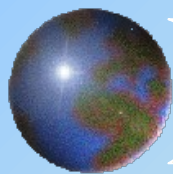
$$|I(f)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \approx \frac{1}{\omega^2 R^2 C^2}$$

有误码时， $p(t)$ 等于 $p'(t)$ 与误码序列 $p_t(t)$ 之和。



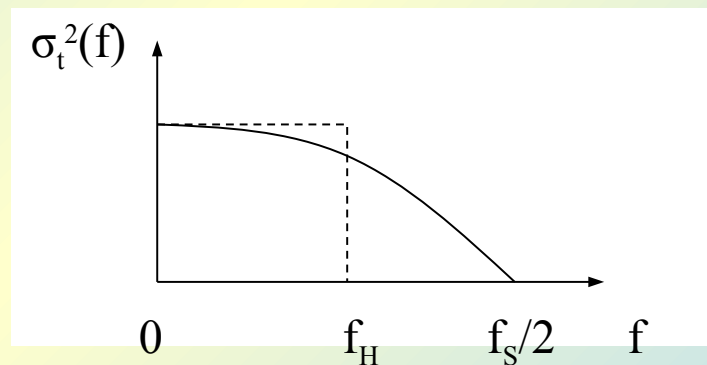
$p_t(t)$ 的功率为 $\sigma_t^2 = (2E)^2 p_e$ 。

p_t 的功率谱密度在 $0 \sim f_H$ 内 $\sigma_t^2(f)$ 近似为常数 $\sigma_{t1}^2(f)$ 。



7.7 增量调制

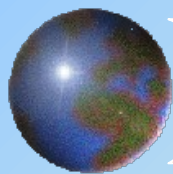
$$\sigma_{t1}^2(f) = \frac{\sigma_t^2}{f_s / 2} = \frac{8E^2 P_e}{f_s}$$



$N_e(t)$ 的功率谱 $\sigma_{t2}^2(f)$

$$\sigma_{t2}^2(f) = \sigma_{t1}^2(f) |I(f)|^2 = \frac{2E^2 p_e}{f_s f^2 \pi^2 R^2 C^2}$$

$$N_e = \int_{f_L}^{f_H} \sigma_{t2}^2(f) df = \left(\frac{2P_e E^2}{\pi^2 f_s R^2 C^2} \right) \left(\frac{1}{f_L} - \frac{1}{f_H} \right)$$



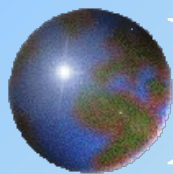
7.7 增量调制

$$\because f_H \gg f_L \quad \therefore N_e = \frac{2p_e E^2}{\pi^2 f_S R^2 C^2 f_L}$$

$$\because \sigma = \frac{ET_S}{RC} \quad \therefore N_e = \frac{2\sigma^2 p_e f_S}{\pi^2 f_L}$$

$$S_0 / N_0 = \frac{S_0}{N_q + N_e} = \frac{3f_L f_S^3}{8\pi^2 f_L f_H f_k^2 + 48p_e f_k^2 f_S^2}$$

$$S_0 / N_q = \frac{0.04 f_S^3}{f_k^2 f_H} \quad S_0 / N_e = \frac{f_L f_S}{16p_e f_k^2}$$



7.7 增量调制

讨论：

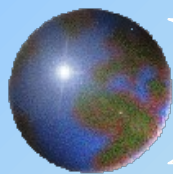
(1) 令 $f_s=32\text{kHz}$, $f=1\text{kHz}$, $f_H=3.4\text{kHz}$, 则最大量化信噪比为 $\text{SNR}_{\text{imax}}=26\text{ dB}$ 不适用于长话

(2) f_s^2 提高一倍, 量化信噪比提高 9 dB

(3) 信号频率提高一倍, 量化信噪比、误码信噪比都减小 6 dB

(4) 采用数字压扩自适应 ΔM 改善小信号的量化信噪比, 扩大信号的动态范围

(5) 采用增量总和调制 ($\Delta-\Sigma$ 调制) 改善高频信号信噪比



7.8 PCM 与 ΔM 的性能比较

一、有效性

一路话音

$$R_{b\Delta M}=32\text{kb/s} \quad R_{b\text{PCM}}=64\text{kb/s} \quad \Delta M \text{ 优于 PCM}$$

二、可靠性

1、 S_0/N_q 设两者有相同的信息速率

PCM $R_b=2Nf_H \quad \therefore \text{抽样频率 } f_s=2Nf_H$

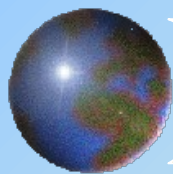
设 $f_k=1\text{kHz}$, $f_H=3\text{kHz}$, 可得

$$(S_0/N_q)_{\Delta M} = 30\lg 1.42N \text{ (dB)} \quad \text{— } \Delta M \text{ 最大量化信噪比}$$

$$(S_0/N_q)_{\text{PCM}} = 6N \text{ (dB)} \quad \text{— 线性 PCM 最大量化信噪比}$$

当 $N < 4$, ΔM 优于线性 PCM ; 当 $N > 4$, 线性 PCM 优于 ΔM

对数 PCM 在 S_0/N_q 方面相当于 $N=6\sim 12$ 时的线性 PCM , 故对数 PCM 的量化信噪比优于 ΔM



7.8 PCM 与 ΔM 的性能比较

2、误码信噪比

$$(S_0 / N_e)_{PCM} = \frac{1}{4p_e} \quad (S_0 / N_e)_{\Delta M} = \frac{f_L f_S}{16p_e f_k^3}$$

设 $f_L=0.3\text{kHz}$, $f_S=64\text{kHz}$, 可求得当 $f_k<2.4\text{kHz}$ 时

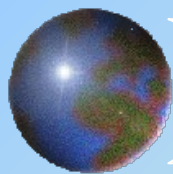
$$(S_0/N_e)_{\Delta M} > (S_0/N_e)_{PCM}$$

一般原则：

当信道噪声小时用 PCM , 如卫星通信 , 光纤通信 , 微波通信等；

当信道噪声大时用自适应 ΔM , 如某些军用通信。

PCM 允许 $p_e<10^{-6}$, ΔM 允许 $p_e<10^{-3}$ 。



DPCM 系统中的量化噪声

✚ 在 **DPCM** 中，误差范围被量化为 **M** 电平：

$$\sigma = [(M - 1) / 2] \Delta v \quad N_q = \frac{(\Delta v)^2}{12}$$

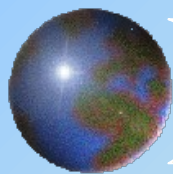
因为 DPCM 的码元速率为
 Nf_s

$$p(f) = \frac{(\Delta v)^2}{12 N f_s}$$

经过截至频率为 f_m 的 LPF 之后 $N_q = p(f) \cdot f_m = \frac{(\Delta v)^2 f_m}{12 N f_s}$

$$\therefore \frac{S_0}{N_0} = \frac{3N(M-1)^2}{8\pi^2} \cdot \frac{f_s^3}{f_k^2 f_m}$$

可见，DPCM 性能优于增量调制，当 $N=1$ ， $m=2$ 时 DPCM 即为 DM



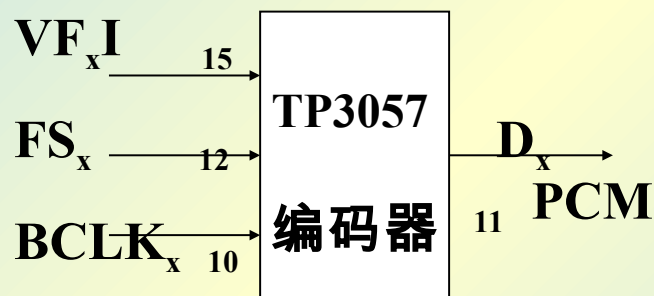
7.9 时分复用和多路数字电话系统

一、时分复用（TDM）基本概念

理论基础：抽样定理。

结合 PCM 编译码实验来说明有关基本概念。

1、编码器

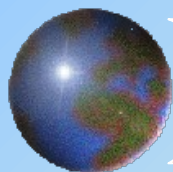


$VF_x I$: 音频信号 ;

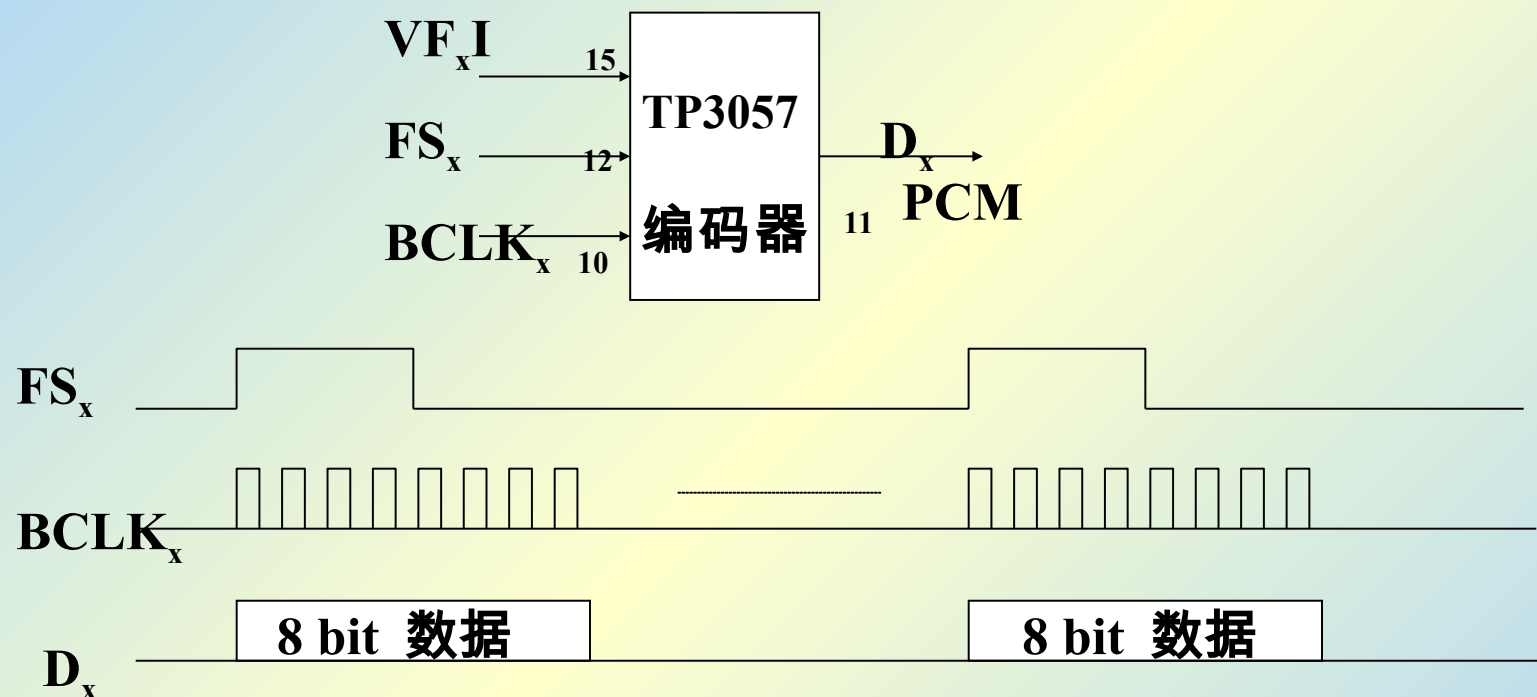
FS_x : 抽样信号 8kHz ;

$BCLK_x$: 位时钟信号 ;

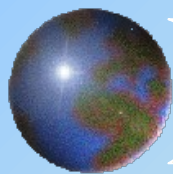
64kHz ~ 2048kHz



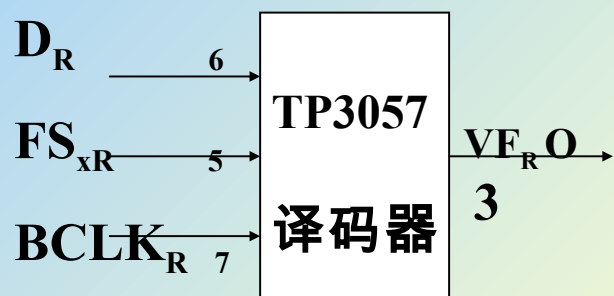
7.9 时分复用和多路数字电话系统



FS_x 对输入信号抽样，在 $BCLK_x$ 8 个脉冲作用下对抽样值进行编码，得到 8 位 PCM 信号。若 $BCLK_x$ 频率增大，每组 8bit 数据占有时间减少，两组数据之间空余时间增加。



7.9 时分复用和多路数字电话系统

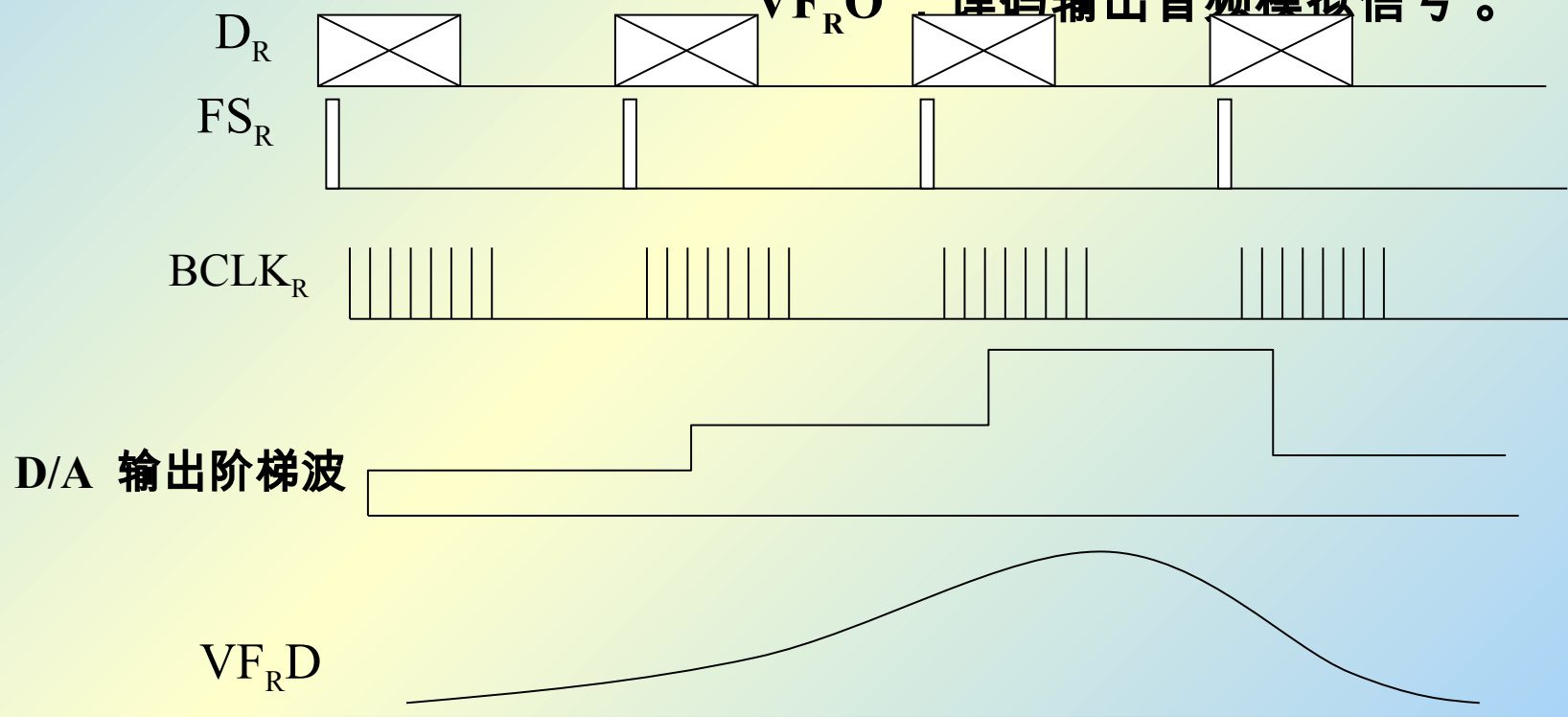


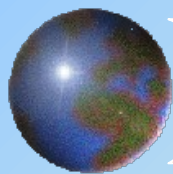
D_R : 译码器输入 PCM 信号 ;

FS_R : 路同步信号 8 kHz ;

$BCLK_R$: 收位同步信号 64~2048kHz;

$VF_R O$: 译码输出音频模拟信号 。

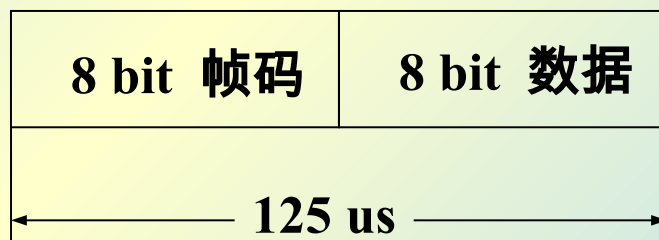


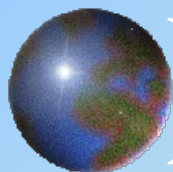


7.9 时分复用和多路数字电话系统

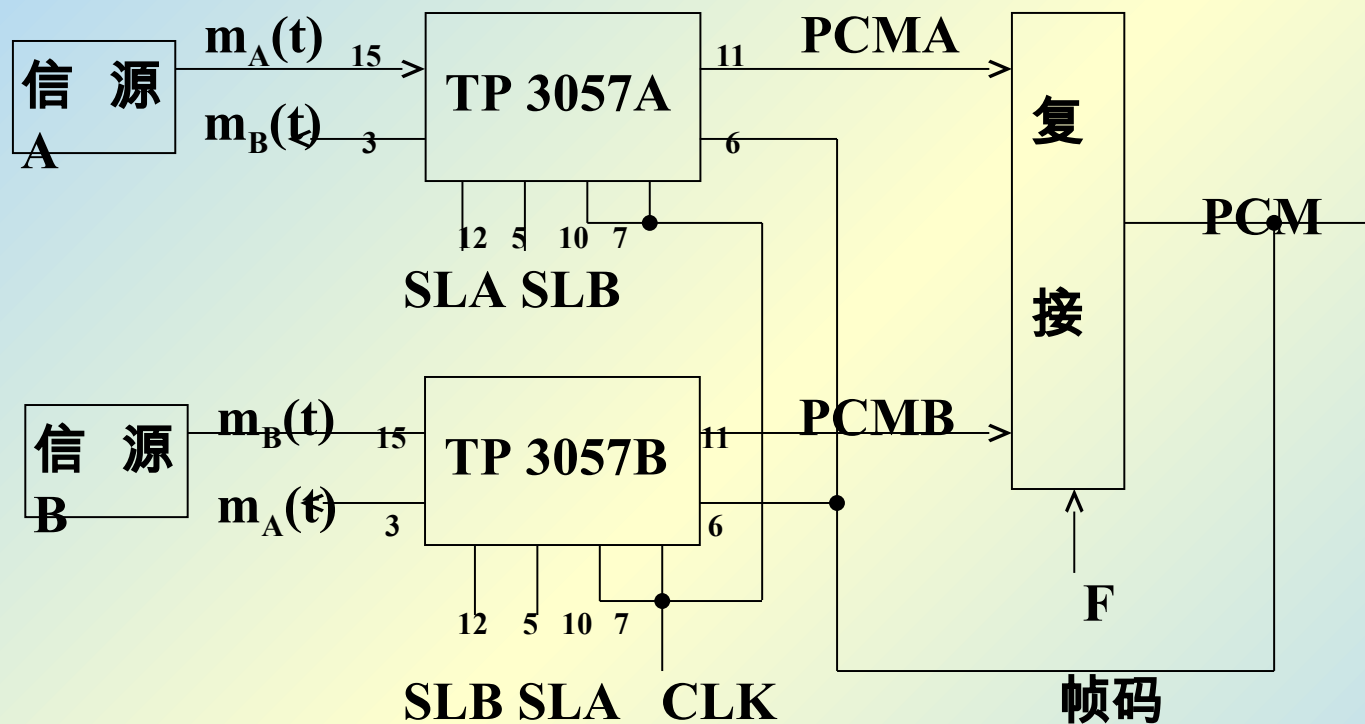
工程上， $BCLK_R$ 和 FS_R 都需从接收到的 PCM 码流中提取，为了得到 FS_R 信号，在发端必须将帧同步码与 PCM 数据复接在一起。

设帧同步码为 8 位，当 $BCLK_R$ 为 128kHz 时，传输一路数字话音的 PCM 信号帧结构为：

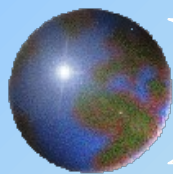




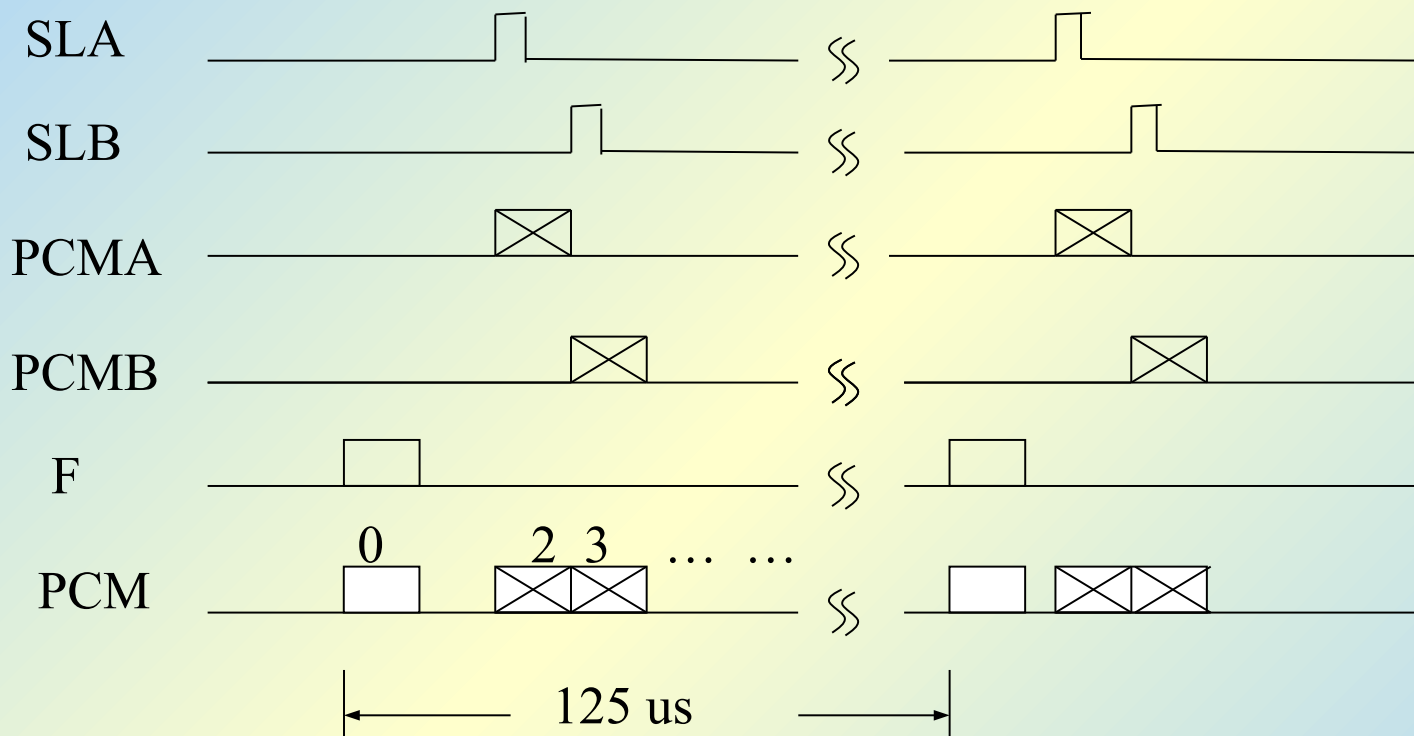
3.PCM 编译码实验方框图



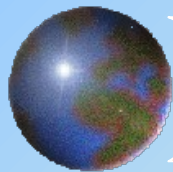
CLK : 2048 kHz 。各编码器的时延完全相同，故 PCMA、PCMB 的速率完全相同；复接器输入端各信号速率完全相同。此种复接方式为同步复接。



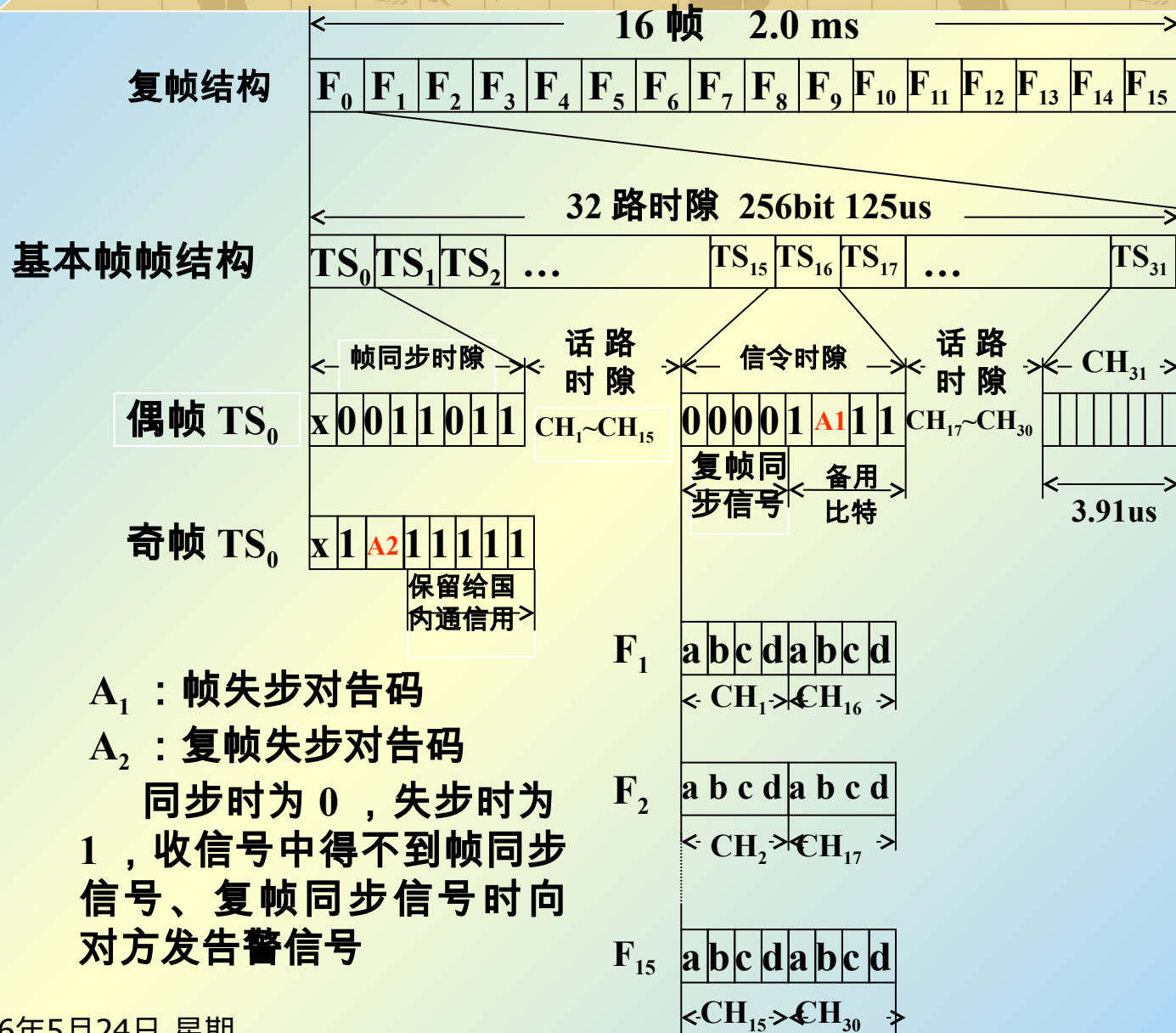
7.9 时分复用和多路数字电话系统

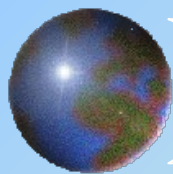


每帧 32 个时隙，第 0 个时隙内为帧同步码，每帧都相同，第 2 个隙为 $m_A(t)$ 的 PCM 信号，第三个时隙内为 $m_B(t)$ 的 PCM 信号。实验时可改变 SLB 的相位，使 PCMB 可位于第 1，2，5，7 时隙中的任何一个。



二、A 律 PCM 30/32 基群帧结构





二、A 律 PCM 30/32 基群帧结构

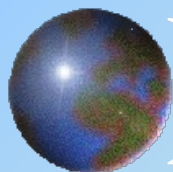
(1) 偶帧 ($F_0, F_2, \dots, F_{14}$) 的 TS_0 用于传输帧同步码，码形为 0011011 。

(2) 奇帧 ($F_1, F_3, \dots, F_{15}$) 的 TS_0 用于传输失步对告码等。

(3) 每一子帧的第一个比特用于 CRC (循环冗余检验)。不用时固定发“1”码，也可留给国际通信用。

(4) $TS_1 \sim TS_{15}$ 及 $TS_{17} \sim TS_{31}$ 共 30 个时隙用于传输第 1 至第 30 路信息码。

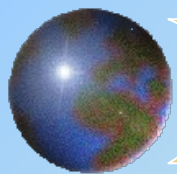
(5) TS_{16} 用于传输复帧同步码、复帧失步码及各个话路的信令 (挂机，摘机等)，目前为随路信令。 $R_b =$



三、PCM 数字复接系列

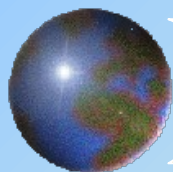
1、标准

制式 等级	μ 律		A 律	
	信 息 速 率	路 数	信息速率 kb/s	路 数
基 群	kb/s 1544	24	2048(2M)	30
二次群	6312	96	8448(8M)	120
三次群	32064 或 44736	480 或 670	34368(34M)	480
四次群	97728 或 274176	1440 或		1920
STM-1	$R_b = 155520 \text{ kb/s}$		139264(140M)	
STM-4	$R_b = 622080 \text{ kb/s}$			
STM-16	$R_b = 2488320 \text{ kb/s}$			
STM-64	$R_b = 9953280(10\text{Gb/s})$			
STM-256	$R_b = 39813120(40\text{Gb/s})$			

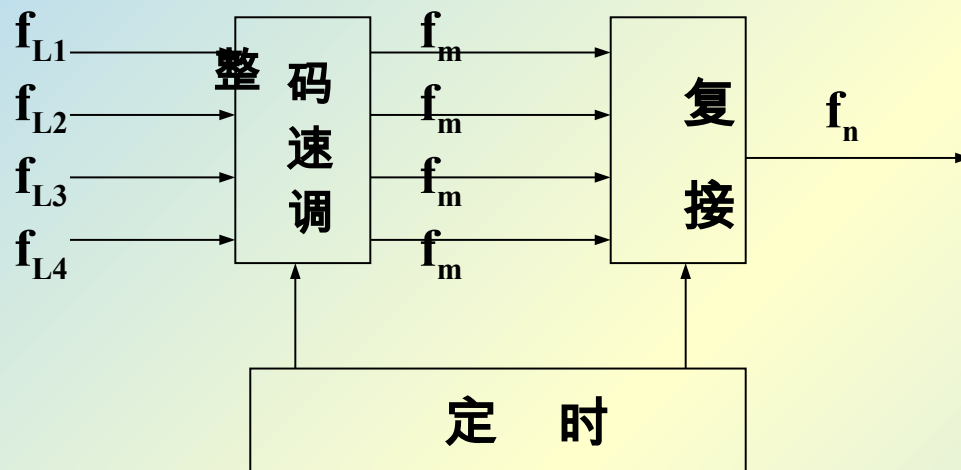


三、PCM 数字复接系列

- (1) STM-N 为第 N 级同步传输模块
- (2) 基群，二次群，三次群，四次群属于准同步数字系列
(PDM Plesiochronous Digital Hierarchy) ；
STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 及 STM-256 属于同步数字系列 (SDH Synchronous Digital Hierarchy)
- (3) PDH 中高次群速率增加倍数大于话路增加倍数以 A 律 PDH 为例，简单说明如下：每 4 个低次群复接为一个高次群。各低次群速率的标称值相同，但实际值有一定偏差。进行码速调整后，调整到一个统一的较高的速率，再复接。基群速率调整到 2112kb/s ，调整后的数据流中除基群的所有数据外，还加入二次群帧同步码、告警码、插入指示码、插入码等。PDH 复接属于准同步复接。

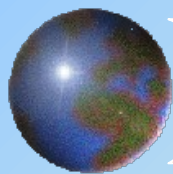


三、PCM 数字复接系列



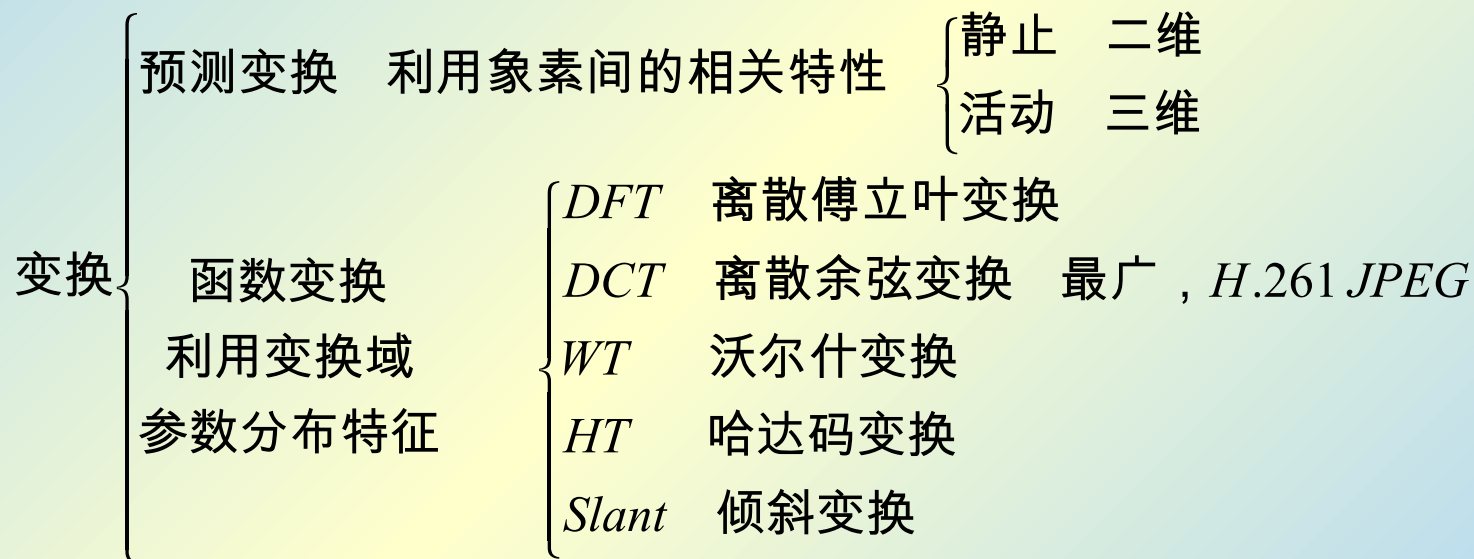
(4) SDH 中第 1 级同步传送模块将 μ 律、A 律统一起来，包含的话路数与复接形式有关。例如它可以传送 63 个 A 律基群或 3 个 A 律三次群或 1 个 A 律四次群。SDH 的复接属于同步复接，在复接时 4 个低级的传送模块的速率完全相同，复接时不需增加任何其它开销。

(5) 各次群中也可传输图象，数据等信息，它必须符合话音的帧结构标准。

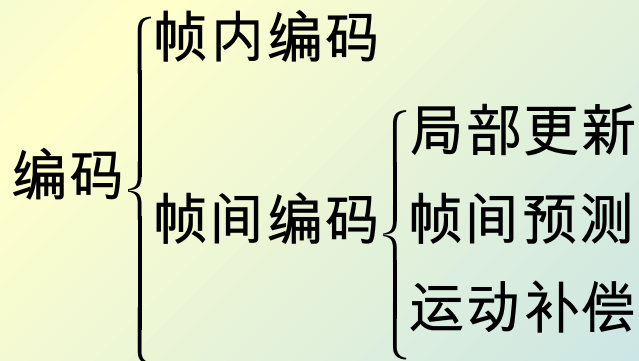


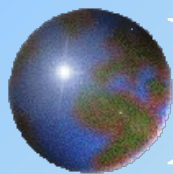
7.10.1 图像编码

变换:



编码





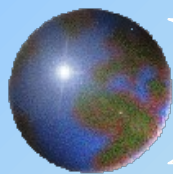
7.10.2 图像压缩标准

✚ 可压缩的原因

冗余度	统计冗余度	低频分量多
	视觉冗余度	人眼的感觉
	空间冗余度	图像结构
	时间冗余度	图像活动性

✚ 已有的标准

--ISO	MPEG-1	--ITU	H.261
	MPEG-2 DVD, DVB		H.263
	MPEG-4 Internet		H.264



7.10.3 语音编码技术概述

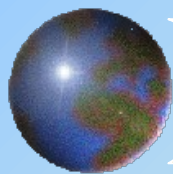
✚ 语音编码：移动通信数字化的基础

第 **1/2** 代蜂窝系

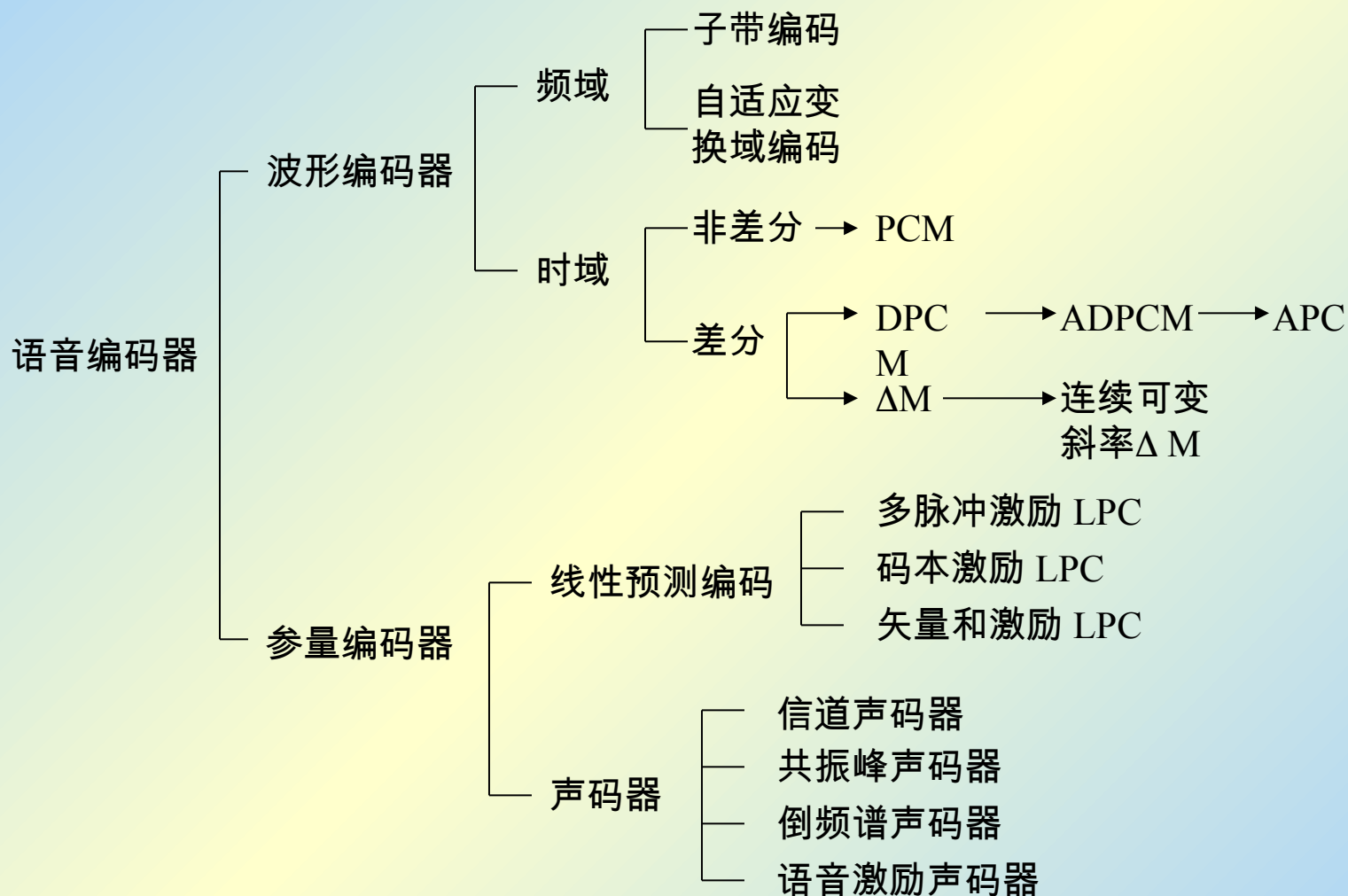
统根本区别

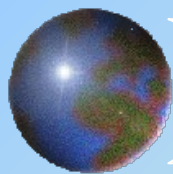
✚ 语音编码的目的与意义：

- ✚ 提高通话质量（数字化 + 信道编码纠错）
- ✚ 提高频谱利用率（低码率编码）
- ✚ 提高系统容量（低码率，语音激活技术）



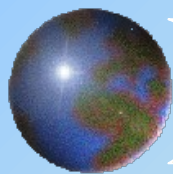
7.10.4 语音编码分类





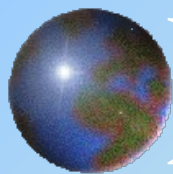
7.10.5 语音编码分类

- ✚ 波形编码：将时域模拟语音的波形信号经过采样、量化和编码形成数字语音信号
 - ▣ 编码速率较高，16k~64k
 - ▣ 包括：PCM，ADPCM， ΔM 等
 - ▣ 占用较高带宽，适合有线
- ✚ 参量编码：基于人类语音的产生机理建立数学模型，根据输入语音得出模型参数并传输，在收端恢复。
 - ▣ 编码速率较低，1.2~4.8 kbps
 - ▣ 包括各种线形预测编码 (LPC) 方法和余弦声码器
 - ▣ 语音质量中等，不满足商用要求
- ✚ 混合编码：波形编码 + 参量编码
 - 包括 **GSM** 的 **RPE-LPC** 编码和 **VSELP** 编码



7.10.6 语音编码的标准

- ✚ **G.711** **PCM (64k bps)**
- ✚ **G.721** **ADPCM (32k bps)**
- ✚ **G.722** **7kHz 带宽 64k bps 速率内的音频编码**
- ✚ **G.723** **6.3k/5.6k 双速率多媒体语音编码**
- ✚ **G.728** **16k bps 语音编码 LD-CELP**
- ✚ **G.729** **8k bps 多媒体语音编码**



7.10.7 语音编码的发展

- ❖ 极低速率语音编码， **600bps**
- ❖ 高保真语音编码
- ❖ 自适应多速率语音编码
- ❖ 新的编码分析技术：
 - ❖ 非线性预测
 - ❖ 多精度时频分析技术（子波分析技术）
 - ❖ 高阶统计分析技术